2. Interpolacja i aproksymacja funkcji oraz problem optymalizacji

Obliczenia numeryczne możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą metody oparte na zastępowaniu badanych wyrażeń matematycznych dobrze poznanymi w matematyce przybliżeniami, które następnie poddawane są różnym bezpośrednim operacjom matematycznym, np. całkowaniu, które jak wiemy nie zawsze daje wyniki, stąd konieczność stosowania dobrze poznanych wyrażeń przybliżających, dla których takie operacje jak całkowanie są zawsze wykonywalne. W tym podejściu zastępujemy zatem dokładną postać badanego wyrażenia na postać przybliżoną, którą następnie przetwarzamy operacją dokładną. Przykładem tego podejścia są przedstawione dalej metody interpolacji i aproksymacji funkcji, ale też metoda elementów skończonych.

Metody drugiej grupy polegają na zastępowaniu operacji dokładnych przez ich przybliżony algorytm zwykle zadany w postaci schematu iteracyjnego. Operację przybliżoną następnie stosujemy do przetwarzania badanych wyrażeń dokładnych. Przykładem tego podejścia jest wiele metod: numeryczne całkowanie i wyznaczanie pochodnej dokładnej funkcji, metody numerycznego rozwiązywania równań zawierających dokładne funkcje itd.

Numeryczne przybliżanie zwane również aproksymowaniem odniesione do badanych wyrażeń lub stosowanych operacji jest podstawowym podejściem do formułowania metod obliczeń numerycznych. Podejście to zawsze prowadzi do powstania dodatkowego błędu, którym obarczone są wyniki obliczeń. Błąd taki jest przykładem błędów metody (obcięcia, aproksymacji), które należy odróżnić od błędów skracania (zaokrąglanie, ucinanie) odniesionego do zapisu danych i wyników w pamięci maszyny o arytmetyce skończonej dokładności.

Skracanie zapisu stanowi jak wiemy jedyne źródło błędów w wynikach obliczeń numerycznych metodami ścisłymi wolnymi od błędów metody, czego znanym przykładem jest rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Jednakże w większości przypadków w obliczeniach

stosujemy metody przybliżone, których wyniki obarczone są błędem metody. Źródłem tego błędu w takich metodach jak całkowanie numeryczne jest wykonanie jedynie skończonej liczby kroków iteracji w algorytmie przybliżającym dokładne całkowanie. Iteracja w oparciu o ideę kolejnych przybliżeń dąży dopiero w nieskończoności do dokładnych wyników obliczeń.

Metody interpolacji

- Interpolacja opisuje problem znalezienia krzywej zadanej przez dobrze poznaną funkcję (np. wielomian) takiej, która przechodzi przez dany zestaw rzeczywistych wartości liczbowych (otrzymanych z interpolowanej funkcji), a przyporządkowanych do rzeczywistych punktów danych w pewnej przestrzeni dowolnie wymiarowej. Punkty danych nazywane są węzłami interpolacji, zaś funkcję interpolującą z terminologii angielskiej nazywa się interpolantem.

- Interpolacja bywa często kojarzona z ekstrapolacją, która odnosi się do znajdowania przybliżeń poza przedziałem podanych punktów danych.

- Funkcję interpolującą wybieramy zgodnie z charakterem przedmiotu badań, ale tak, aby była stosunkowo prosta do obliczenia. Najczęściej są to wielomiany, funkcje trygonometryczne, funkcje wykładnicze, a także funkcje wymierne. W praktyce wykazano, że nie jest rozsądne używanie wielomianów stopnia większego niż trzy do interpolacji, ponieważ zwiększenie stopnia wielomianu interpolacyjnego może prowadzić do wzrostu błędu interpolacji. Dlatego zamiast wielomianu interpolacyjnego wysokiego stopnia stosuje się interpolację kawałkami (ang. *spline interpolation*) zwany splajnami.

- Ponieważ wielomiany są funkcjami regularnymi (dość gładkimi), nie nadają się do przybliżania funkcji nieregularnych na większych przedziałach. Z tego właśnie powodu wybiera się interpolację splajnami wielomianowymi niskiego stopnia - najczęściej trzeciego, natomiast cały przedział interpolacji dzieli się na mniejsze odcinki, przy czym na każdym z nich przeprowadza się niezależną interpolację. Aby poprawić takie sklejane kawałkami przybliżenie, nakłada się dodatkowe warunki gładkości na brzegach odcinków, co zwykle sprowadza się do zgodności pochodnych funkcji rzędu o jeden mniejszego niż stopień użytych do interpolacji wielomianów. Przykładem użycia pochodnych w celu otrzymania gładkości jest interpolacja Hermite'a.

Przykład

W celu zilustrowania metody interpolacji i konieczności jej stosowania rozważmy pewną pierwotną funkcję o analitycznym wyrażeniu:

$$f(x) = e^{\cos\sin x}$$

Całkowanie tej funkcji nie jest wykonywalne w matematyce nawet dla szczególnych granic od 0 do π:

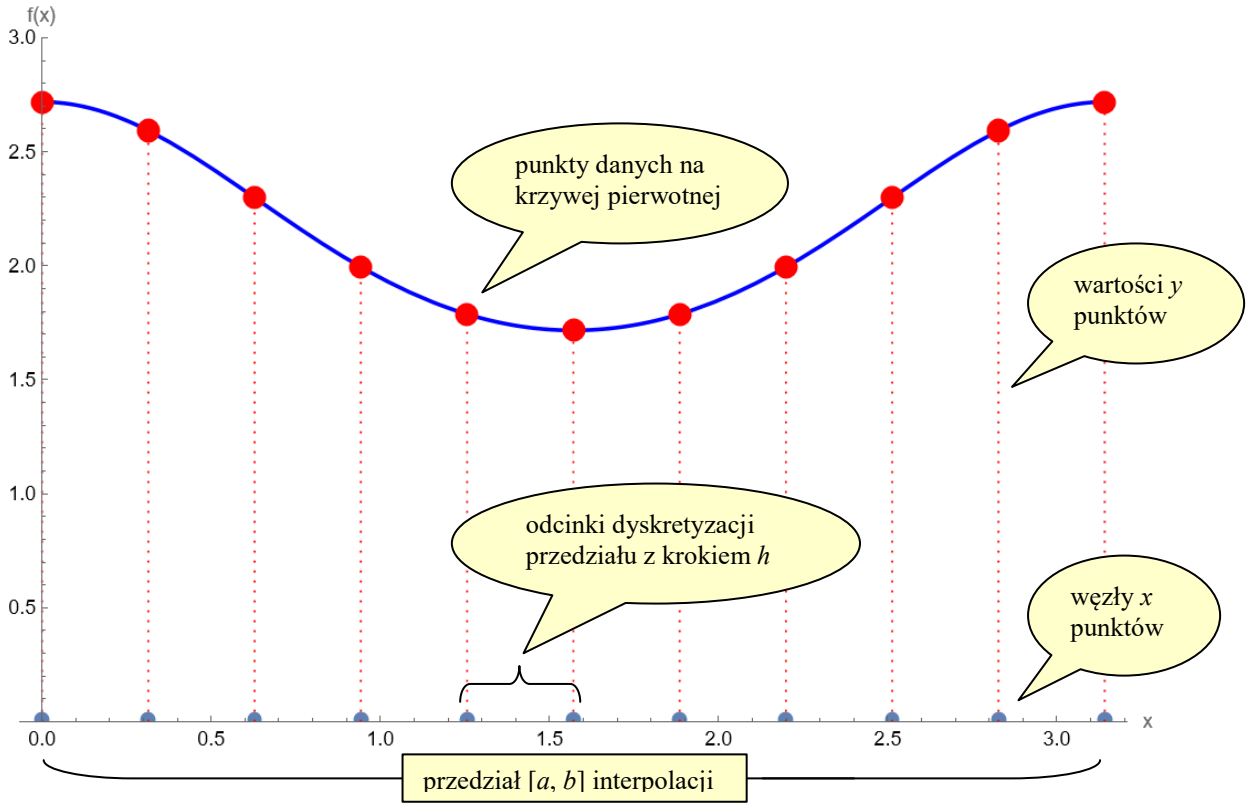
$$\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}\,x = ??$$

Funkcję tę można jednakże interpolować na przedziale [0, π] poprzez dopasowanie do niej kawałkami prostych wielomianów niskiego stopnia.

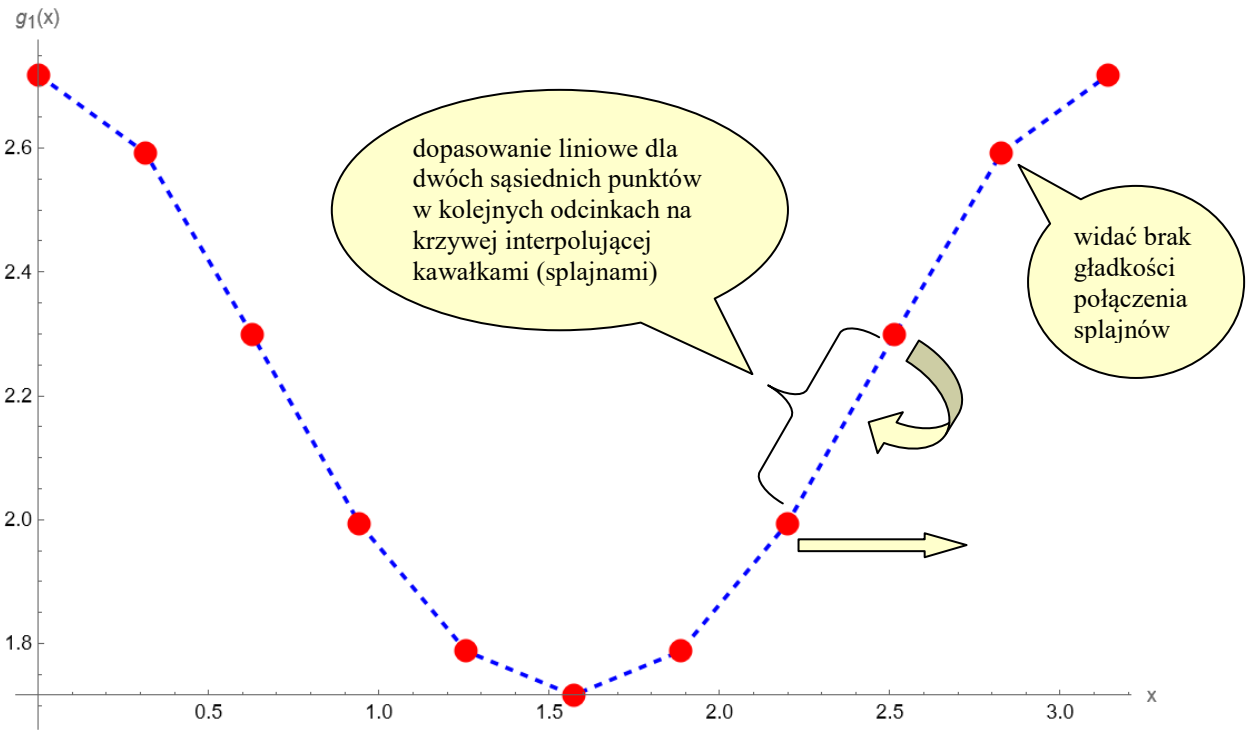
W tym celu z funkcji wygenerujmy dane, czyli wartości funkcji $y_i = f(x_i)$ w 11 punktach węzłowych x_i dla $i = 1..11$ równomiernie pokrywających przedział z krokiem $h = \pi/N$, gdzie liczba $N = 10$ to rząd dyskretyzacji przedziału:

	x	f(x)
1	0.0000	2.7183
2	0.3142	2.5925
3	0.6283	2.2983
4	0.9425	1.9941
5	1.2566	1.7875
6	1.5708	1.7165
7	1.8850	1.7875
8	2.1991	1.9941
9	2.5133	2.2983
10	2.8274	2.5925
11	3.1416	2.7183

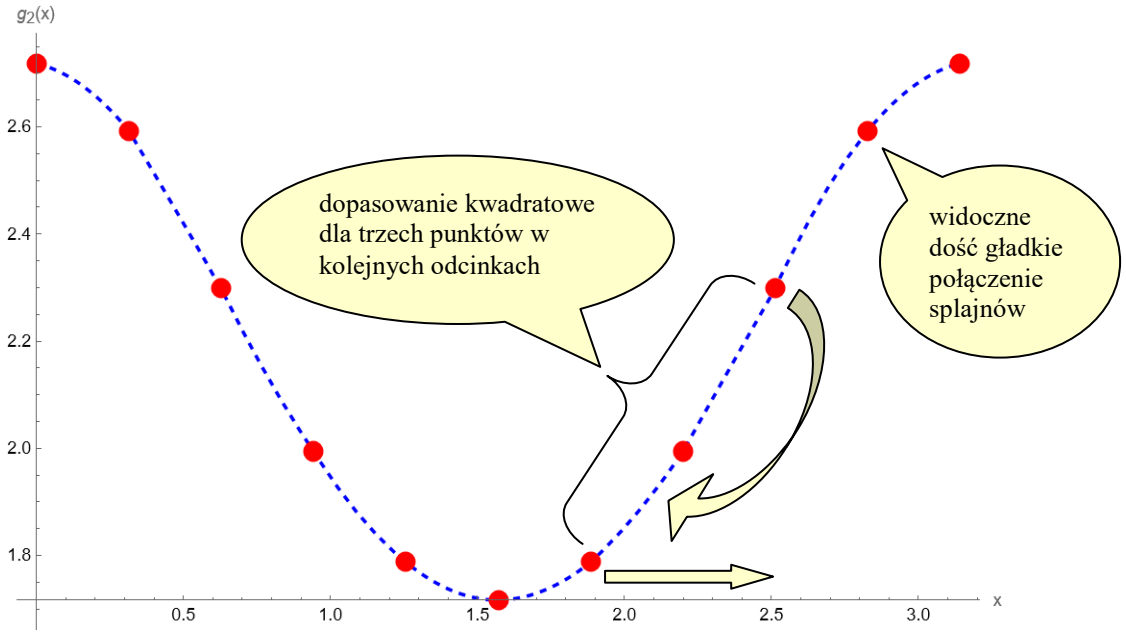
Wykres badanej funkcji pierwotnej wraz z wszystkimi wartościami i węzłami wygenerowanych danych przedstawia rysunek na następnej stronie.



Następnie wykonamy interpolację funkcji kawałkami poprzez dopasowanie prostego wielomianu do danych w odcinkach o długości h. W pierwszym podejściu dla każdego odcinka wybieramy wielomian liniowy - stopnia $n = 1$, którego dopasowanie wymaga użycia jedynie dwóch punktów, tj. początku i końca odcinka. Przedstawia to następujący rysunek:



Widać, że otrzymana krzywa interpolująca nie jest gładka. Otrzymanie bardziej gładkiej krzywej wymaga interpolacji wielomianami wyższego stopnia. W kolejnym podejściu wybieramy wielomian kwadratowy - stopnia $n = 2$, którego dopasowanie w każdym odcinku wymaga użycia już trzech punktów z danych, tj. początku i końca odcinka oraz jego następnika, co pokazuje rysunek:



Dokładne całki dla obydwu interpolacji $g_1(x)$ i $g_2(x)$ można stosunkowo łatwo policzyć wykonując osobne operacje całkowania na odcinkach w interpolacji kawałkami lub jedno całkowanie w całym przedziale, gdy została zastosowana interpolacja Hermite'a. Otrzymujemy stąd wyniki:

$$\int_0^{\pi} g_1(x)\,\mathrm{d}x = 6.8423$$

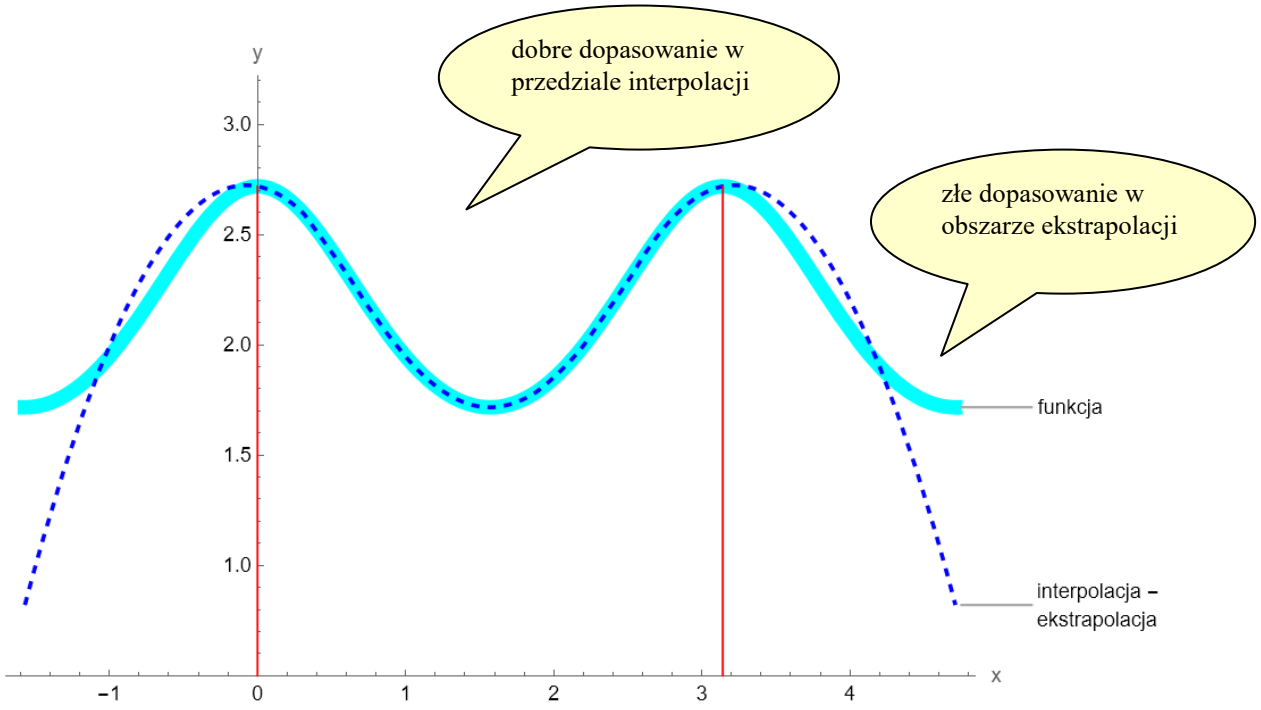
$$\int_0^{\pi} g_2(x)\,\mathrm{d}x = 6.8401$$

Dodajmy, że zamiast przybliżenia funkcji do całkowalnych wyrażeń metodą interpolacji można równoważnie użyć przybliżoną operację całkowania numerycznego, np. metoda trapezów daje wynik:

$$\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x \approx 6.8423$$

Metoda trapezów, jak się okazuje, oparta jest na interpolacji liniowej, stąd bierze się podobieństwo pierwszego i trzeciego z powyższych wyników. Inne metody całkowania numerycznego również wewnętrznie stosują interpolację funkcji podcałkowej. Zauważmy, że drugi wynik odbiega od pozostałych, gdyż interpolacja kwadratowa wymaga podwojenia liczby węzłów w przedziale.

Na koniec zbadajmy zachowanie się zastosowanego interpolanta w postaci sklejonych wielomianów kwadratowych poza przedziałem interpolacji, co przedstawiono na rysunku:



Jak widać, interpolacja poza przedziałem zmieniająca się w ekstrapolację nie daje już tak dokładnego dopasowania do interpolowanej funkcji pierwotnej.

- Wyróżniamy kilka właściwych metod interpolacji danych i funkcji:
  - interpolacja liniowa
  - interpolacja wielomianowa o postaci Lagrange'a lub Newtona
  - interpolacja wielomianowa gładka o postaci Hermite'a
  - interpolacja trygonometryczna
  - interpolacja nieliniowa (wymierna)

➤ W ogólności w jednowymiarowej[1] metodzie interpolacji dla podanych n+1 węzłów interpolacji x_i należących do liczbowego przedziału $[a, b]$ oraz dla przyporządkowanych im wartości y_i pewnej skalarnej[2] funkcji oraz opcjonalnie wraz z jej pochodnymi y'_i pierwszego rzędu lub dowolnego rzędu m:

$$y_i = f(x_i) \quad y'_i = \frac{\mathrm{d}\, f(x_i)}{\mathrm{d}\, x} \quad y_i^{(k)} = \frac{\mathrm{d}^k\, f(x_i)}{\mathrm{d}\, x^k} \quad i = 1..(n+1) \quad k = 1..m$$

gdzie liczba n zwana jest **rządem interpolacji**, szukamy takiego **interpolanta funkcji** zależnego od wszystkich n+1 krotek danych:

$$\eta = S(x) = \Im(x; x_1, y_1, y'_1, \ldots)$$

dla którego zachodzi n+1 **podstawowych równości interpolacyjnych**:

$$S(x_i) = y_i \quad i = 1..(n+1)$$

wraz z opcjonalnymi **warunkami regularności** (częściowej m - gładkości):

$$\frac{\mathrm{d}\, S(x_i)}{\mathrm{d}\, x} = y'_i \quad \frac{\mathrm{d}^k\, S(x_i)}{\mathrm{d}\, x^k} = y_i^{(k)} \quad i = 1..(n+1) \quad k = 1..m$$

➤ W przypadku interpolacji wielomianowej interpolantem w interpolacji rzędu n jest wielomian stopnia n, a wtedy największy rząd m pochodnych z interpolantu jest o jeden mniejszy niż stopień n wielomianu.

➤ Najprostszy jest interpolujący **wielomian Newtona** o postaci:

$$S(x) = [1] + [1,2](x - x_1) + [1,2,3](x - x_1)(x - x_2) + \ldots +$$

$$[1,2,3,\ldots,n+1](x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_n) = \sum_{i=1}^{n+1} [1,\ldots,i] \prod_{j=1}^{i-1} (x - x_j)$$

gdzie **różnice dzielone** kilku pierwszych rzędów są następująco zdefiniowane:

[1] W przypadku wielowymiarowym węzły **x** należą do spójnego obszaru pewnej przestrzeni, podczas gdy przyporządkowane im wartości y funkcji skalarnej należą do pewnej przeciwdziedziny na osi liczbowej.
[2] Zamiast funkcji skalarnej w interpolacji można również rozpatrywać funkcje wektorowe, wtedy jej wartości **y** należą do innej przestrzeni o pewny wymiarze.

$$[1] := y_1 \quad [2] := y_2 \quad [3] := y_3$$

$$[1,2] := \frac{[2]-[1]}{x_2 - x_1} \quad [2,3] := \frac{[3]-[2]}{x_3 - x_2} \quad [1,2,3] := \frac{[2,3]-[1,2]}{x_3 - x_1}$$

Różnice dzielone wyższych rzędów oblicza się rekurencyjnie:

$$[i] = y_i \quad i = 1..(n+1)$$

$$[p, p+1, p+2, \ldots, p+k] := \frac{[p+1, p+2, \ldots, p+k] - [p, p+1, \ldots, p+k-1]}{x_{p+k} - x_p} \quad \begin{cases} k = 1..n \\ p = 1..(n-k+1) \end{cases}$$

➢ Interpolujący i wygładzający **wielomian Hermite'a** w zapisie Newtona posiada różnice dzielone postaci:

$$[p] = y_p \quad p = 1..(n+1)$$

$$[p, p+1, p+2, \ldots, p+k] := \begin{cases} \dfrac{y_p^{(k)}}{k!} \quad z_{p+k} = z_p \quad k = 1..m \quad \nu + 1 = (n+1)(m+1) \\ \dfrac{[p+1, p+2, \ldots, p+k] - [p, p+1, \ldots, p+k-1]}{z_{p+k} - z_p} \quad \begin{cases} k = (m+1)..\nu \\ p = 1..(\nu - k + 1) \end{cases} \end{cases}$$

przy czym w ciągu danych węzłów każdy węzeł należy zwielokrotnić tyle razy, ile wynosi najwyższy rząd pochodnej w otrzymanym wielomianie plus jeden. Jeżeli na przykład chcemy otrzymać interpolację z pochodnymi pierwszego rzędu, czyli o gładkości rzędu $m = 1$, to każdy węzeł w ciągu podwajamy, czyli zwielokrotniamy $m+1$ razy, stąd z ciągu $n+1$ danych węzłów x otrzymujemy ciąg zawierający $(n+1)(m+1) = 2n+2$ wynikowych węzłów z:

$$z_1, z_2, z_3, \ldots, z_{2n+2} := x_1, x_1, x_2, x_2, x_3, x_3, \ldots, x_{n+1}, x_{n+1}$$

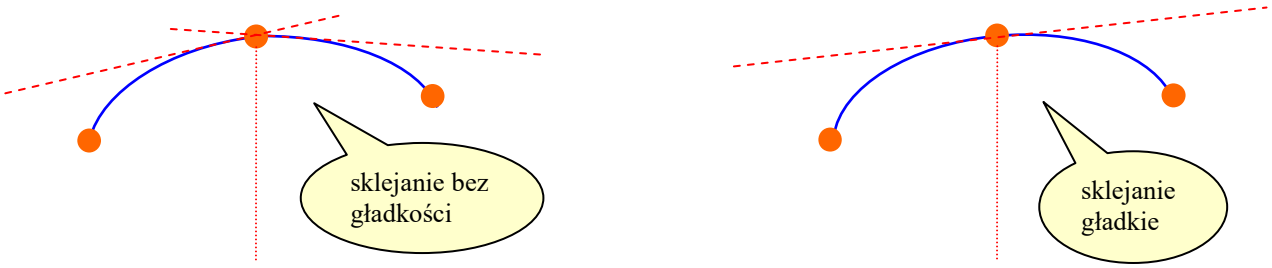
których liczba $\nu+1$ równa jest $(n+1)(m+1)$, co daje stopień wielomianu ν.

➢ Interpolujący **wielomian Lagrange'a** zadany jest iteracyjnie:

$$S(x) = \sum_{i=1}^{n+1} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

➢ Wszystkie przedstawione wielomiany interpolujące mogą występować jako osobne splajny sklejane ze sobą gładko lub nie w interpolacji kawałkami.

Jeżeli w interpolacji tej splajny są sklejane gładko, to wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków gładkości na brzegach sąsiadujących odcinków, co wymaga użycia pochodnych z wyrażeń sklejanych splajnów, tak aby styczne do krzywej interpolującej miały to samo nachylenie w każdym kolejnym węźle przedziału. Przedstawiają to rysunki:



W ogólności w jednowymiarowej metodzie interpolacji kawałkami dla N+1 podanych węzłów dyskretyzacji x_i należących do liczbowego przedziału $[a, b]$ i dzielących go na rząd N odcinków oraz dla przyporządkowanych do każdego odcinka interpolantów S_i zwracających wartości $\eta_{i,j}$ w węzłach:

$$\eta_{i,i} = S_i(x_i) \quad \eta_{i,i+1} = S_i(x_{i+1}) \quad i = 1..N$$

zachodzą **podstawowe równości sklejania** interpolantów (splajnów):

$$S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i) \quad i = 1..N$$

wraz z opcjonalnymi **warunkami regularności** (częściowej m - gładkości):

$$\frac{\mathrm{d}^k S_i(x_i)}{\mathrm{d}\, x^k} = \frac{\mathrm{d}^k S_{i+1}(x_i)}{\mathrm{d}\, x^k} \quad i = 1..N \quad k = 1..m$$

dzięki którym otrzymujemy w przedziale $[a, b]$ wynikową krzywą g sklejaną z interpolantów oraz opcjonalnie regularną:

$$y = g(x) := \begin{cases} S_1(x) & x_1 \le x \le x_2 \\ S_2(x) & x_2 \le x \le x_3 \\ \dots & \\ S_N(x) & x_N \le x \le x_{N+1} \end{cases} \qquad x \in [a, b]$$

która w przedziale tym interpoluje pierwotną funkcję *f* z **błędem interpolacji** o miarach równych **maksymalnemu błędowi bezwzględnemu**:

$$\max_{x' \in [a,b]} \left| g(x') - f(x') \right|$$

lub **błędowi średniokwadratowemu**:

$$\frac{1}{2} \operatorname{mean}_{x' \in [a,b]} \left[g(x') - f(x') \right]^2$$

Ponieważ w wielomianowej interpolacji kawałkami sklejanymi gładko lub nie stosowane interpolanty są niskiego stopnia, więc najczęściej stosuje się interpolację liniową, kwadratową lub sześcienną, przy czym dopiero od interpolacji sześciennej można wykonać pełne sklejanie gładkie.

Przykład

Niech dane będą dwa sąsiednie węzły *x* i ich wartości z funkcji *f*(x), a należące do przedziału [*a*, *b*], w którym zastosowano niegładką interpolację kawałkami:

$$x_1, y_1 \quad x_2, y_2$$

przy czym węzły te są równoodległe od siebie o krok dyskretyzacji przedziału:

$$h = x_2 - x_1$$

wtedy interpolujący wielomian powinien posiadać stopień 1, stąd przyjmuje postać dwumianu liniowego:

$$S(x) = ax + b$$

gdzie niewiadome współczynniki możemy policzyć z dwóch podstawowych równości interpolacyjnych:

$$S(x_1) = y_1 \quad S(x_2) = y_2$$

co prowadzi do wzoru na interpolację niegładką (bez pochodnych):

$$S(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{h} \cdot (x - x_1)$$

W ten sposób otrzymaliśmy interpolację liniową (rzędu 1), której splajny po złączeniu na kolejnych odcinkach dają funkcję *g*(*x*) przybliżającą funkcję *f*(*x*).

Przykład

Niech dane będą trzy sąsiednie węzły *x* i ich wartości z funkcji *f*(x), a należące do przedziału [*a*, *b*], w którym zastosowano niegładką interpolację kawałkami:

$$x_1, y_1 \quad x_2, y_2 \quad x_3, y_3$$

przy czym węzły są równoodległe od siebie o krok dyskretyzacji przedziału:

$$h = x_2 - x_1 = x_3 - x_2$$

wtedy interpolujący wielomian powinien posiadać stopień 2, stąd przyjmuje postać trójmianu kwadratowego:

$$S(x) = ax^2 + bx + c$$

gdzie niewiadome współczynniki możemy policzyć z trzech podstawowych równości interpolacyjnych:

$$S(x_1) = y_1 \quad S(x_2) = y_2 \quad S(x_3) = y_3$$

co prowadzi do wzoru interpolacyjnego Stirlinga (bez pochodnych):

$$S(x) = y_2 + \frac{y_3 - y_1}{2} \cdot \frac{x - x_2}{h} + \frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{2} \cdot \left(\frac{x - x_2}{h} \right)^2$$

Otrzymujemy zatem interpolację kwadratową (rzędu 2), której splajny po złączeniu na kolejnych odcinkach dają funkcję *g*(*x*) przybliżającą funkcję *f*(*x*).

Przykład

Niech dane będą dwa sąsiednie węzły *x*, ich wartości i pochodne z funkcji *f*(x), a należące do przedziału [*a*, *b*], w którym jest gładka interpolacja kawałkami:

$$x_1, y_1, y_1' \quad x_2, y_2, y_2'$$

przy czym węzły są równoodległe od siebie o krok dyskretyzacji przedziału:

$$h = x_2 - x_1$$

wtedy interpolujący wielomian powinien posiadać stopień 3, stąd przyjmuje postać czteromianu sześciennego:

$$S(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

gdzie niewiadome współczynniki możemy policzyć z dwóch podstawowych równości interpolacyjnych:

$$S(x_1) = y_1 \quad S(x_2) = y_2$$

oraz z dwóch dodatkowych warunków gładkości:

$$\frac{\mathrm{d}S(x_1)}{\mathrm{d}x} = y_1' \quad \frac{\mathrm{d}S(x_2)}{\mathrm{d}x} = y_2'$$

co prowadzi do wzoru na interpolację gładką:

$$S(x) = [1 - s(x)]y_1 + s(x)y_2 + s(x)[1 - s(x)]\{[1 - s(x)]\alpha + s(x)\beta\}$$

$$s(x) = \frac{x - x_1}{h} \quad \alpha = +y_1'h - (y_2 - y_1) \quad \beta = -y_2'h + (y_2 - y_1)$$

Otrzymujemy zatem interpolację sześcienną (rzędu 3), której splajny po złączeniu na kolejnych odcinkach dają regularną funkcję $g(x)$ przybliżającą funkcję $f(x)$ oraz jej pierwszą pochodną.

Metody aproksymacji

W ogólności pod pojęciem aproksymacji (łac. *approximatus*, *proximus*) w obliczeniach rozumiemy przybliżenie polegające na stosowaniu prostszego modelu, gdy właściwy model jest trudny do przetwarzania. Przybliżony model jest zatem używany w celu ułatwienia obliczeń. Przeważnie w obliczeniach poddaje się aproksymacji skomplikowane funkcje zastępując je prostszymi, które zwane są z terminologii angielskiej aproksymantem lub aproksymatorem.

Aproksymację można wykorzystać w sytuacji, gdy nie istnieje funkcja analityczna pozwalająca na wyznaczenie wartości dla dowolnego z jej argumentów, a jednocześnie wartości tej nieznanej funkcji są znane dla pewnego zbioru jej argumentów. Innym powodem stosowania aproksymacji dla istniejącej już funkcji jest ciągłość i gładkość funkcji aproksymującej, co pozwala stosunkowo łatwo wyznaczyć wszystkie jej analityczne właściwości takie jak granice, całki i pochodne.

Aproksymowanie funkcji zwykle polega na przybliżaniu jej za pomocą kombinacji liniowej tzw. funkcji bazowych, które mają określone własności algebraiczne i analityczne. Od funkcji aproksymującej zadanej w ten sposób nie wymaga się przy tym, aby przechodziła dokładnie wprost przez punkty aproksymowanej funkcji, tak jak to wymagane jest w przypadku interpolacji. Aproksymacja danej funkcji jest bowiem zagadnieniem polegającym na odnalezieniu takiej innej funkcji na ogół dobrze poznanej i prostszej, by odległość między obydwiema funkcjami była jak najmniejsza. Jednakże często w naukach stosowanych aproksymacja i interpolacja bywają utożsamiane.

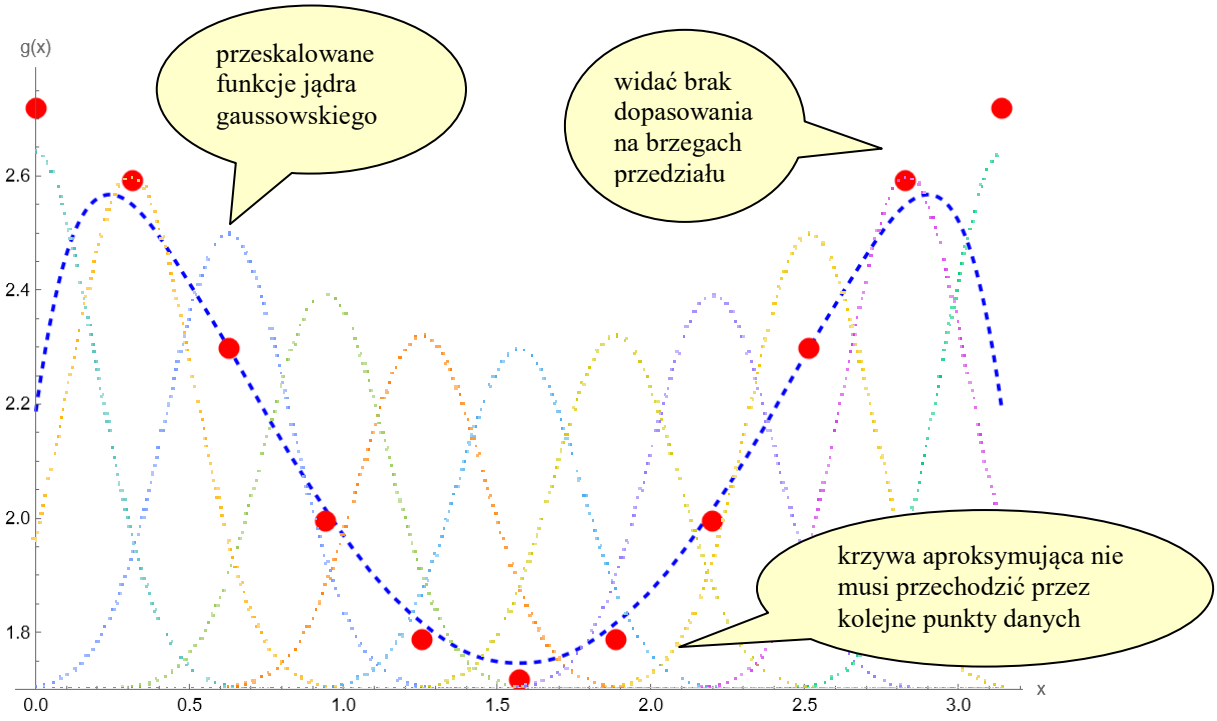
Aproksymacja funkcji powoduje zatem pojawienie się błędów, zwanych błędami aproksymacji. Dużą zaletą aproksymacji w stosunku do interpolacji jest to, że aby dobrze przybliżać, funkcja aproksymująca nie musi być wielomianem bardzo dużego stopnia, a nawet w ogóle nie musi być funkcją wielomianową. Przybliżenie bowiem jest minimalizacją pewnej funkcji błędu względem pewnych parametrów, co sprowadza się do problemu optymalizacji. Najpopularniejszą miarą tego błędu jest średni błąd kwadratowy.

Przykład

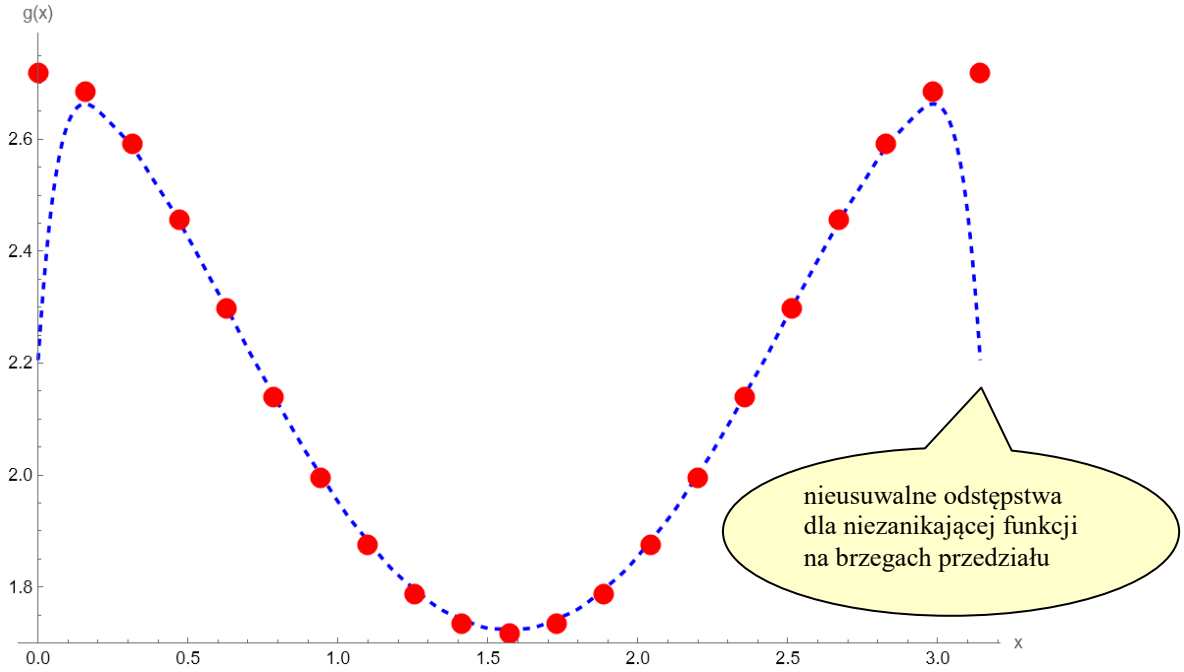
W celu zilustrowania metody aproksymacji i jej odmienności w stosunku do interpolacji rozważmy ponownie tę samą pierwotną funkcję o podanym analitycznym wyrażeniu:

$$f(x) = e^{\cos \sin x}$$

Ponieważ funkcję tę nie można całkować, więc poddamy ją aproksymacji na przedziale $[0, \pi]$ poprzez dopasowanie do niej sumy aproksymacyjnej z jądrem gaussowskim. Podobnie jak poprzednio wygenerujemy dane, czyli wartości funkcji $y_i = f(x_i)$ w $N = 11$ punktach węzłowych x_i dla $i = 1..N$ równomiernie pokrywających przedział z krokiem $h = \pi / (N\text{-}1)$, gdzie liczba N to rozmiar aproksymacji, przy czym N-1 to rząd dyskretyzacji przedziału. Aproksymacja wykonana dla tak przygotowanych danych została przedstawiona na rysunku:



Widać, że otrzymana krzywa aproksymująca jest od razu regularna, a nawet w pełni gładka, gdyż jest nieskończenie wiele razy różniczkowalna. Własność ta wynika z tego, że krzywa aproksymująca może przechodzić w pobliżu danych punktów w odróżnieniu od krzywej interpolującej, która zawsze musi przechodzić przez punkty danych, co utrudnia osiągnięcie pełnej gładkości. Jednakże z drugiej strony, krzywa aproksymująca wskutek swej gładkości może posiadać duży błąd dopasowania na brzegach przedziału. Otrzymanie bardziej dokładnej krzywej wymaga aproksymacji o większym rozmiarze. W kolejnym podejściu wybieramy zatem rozmiar $N = 20$, co pokazuje rysunek:

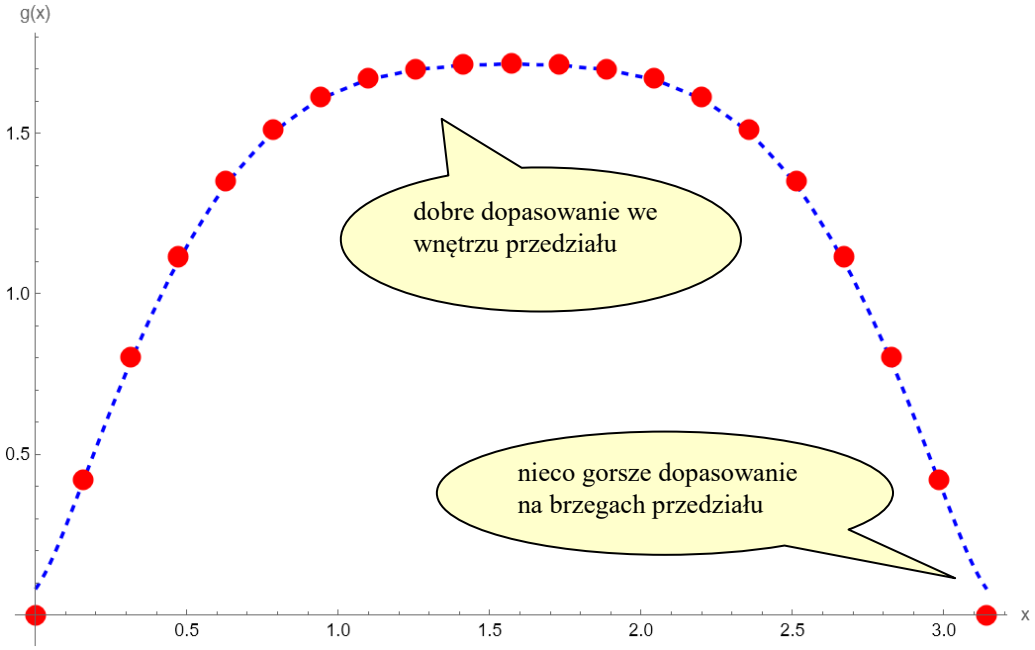


Krzywa aproksymująca posiada tu jak widać nieusuwalny błąd dopasowania na brzegach przedziału większy niż we jego wnętrzu, gdyż krzywa ta szybko dąży do zera na obydwu brzegach. Brak dopasowania nie występuje zatem, gdy funkcja aproksymowana również szybko zanika na brzegach przedziału. Zdefiniujmy zatem nową funkcję zerującą się na brzegach przedziału:

$$f(x) = e^{\cos\sin x} \sin x$$

Widać z rysunku na następnej stronie, że błędy dopasowania na brzegach są dla nowej funkcji mniej wyraźne, ale wciąż są większe niż błędy we wnętrzu przedziału. Dlatego po dokonaniu aproksymacji w przedziale $[a, b]$, aby prezentować wyniki aproksymacji z równomiernym dopasowaniem przedział

ten należy zamienić na mniejszy zakres [a`, $b$`] obcinając nieduże marginesy w postaci pojedynczych węzłów brzegowych.



➤ Metody aproksymacji w ogólności dzielimy na dwie grupy w zależności od przeciwdziedziny funkcji aproksymowanej:

- regresja dla ciągłej przeciwdziedziny
- klasyfikacja dla dyskretnej przeciwdziedziny

➤ Wyróżniamy kilka ogólnych i właściwych metod aproksymacji funkcji:

- aproksymacja jednostajna
- aproksymacja średniokwadratowa
- aproksymacja liniowa
- aproksymacja trygonometryczna
- aproksymacja punktowa i metoda najmniejszych kwadratów
- aproksymacja wielomianami ortogonalnymi
- aproksymacja funkcjami sklejanymi
- aproksymacja radialnymi funkcjami bazowymi RBF, metoda SPH

W aproksymacji można również zastosować metodę funkcji sklejanych. Jednakże podobnie jak w przypadku interpolacji kawałkami otrzymana krzywa aproksymująca nie jest w pełni gładka wskutek połączeń splajnów. Dlatego w aproksymacji stosuje się z większym sukcesem metodę sumowania funkcji bazowych, które zwykle przyjmują postać radialnych funkcji bazowych (RBF, ang. *Radial Basis Function*).

W ogólności w wielowymiarowej metodzie aproksymacji dla podanych węzłów aproksymacji $\mathbf{x}_i$ należących do obszaru V w pewnej przestrzeni oraz dla przyporządkowanych im wartości y_i pewnej skalarnej funkcji:

$$y_i = f(\mathbf{x}_i) \quad i = 1..N$$

gdzie liczba N to **rozmiar aproksymacji**, szukamy **aproksymanta funkcji** zadanego w postaci sumy:

$$\eta = S(\mathbf{x}) = \Im(\mathbf{x}; \xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N) := \sum_{i=1}^{N} \xi_i \Lambda_i(\mathbf{x})$$

gdzie **współczynniki aproksymacji** ξ_i są niewiadome, zaś **funkcje bazowe** Λ_i są zadane, a co więcej dzięki tej sumie otrzymujemy w obszarze V wynikową krzywą g równą wprost aproksymantowi:

$$y = g(\mathbf{x}) := S(\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in V$$

takiego aby w obszarze tym krzywa ta aproksymowała pierwotną funkcję f:

$$g(\mathbf{x}) \sim f(\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in V$$

lub też takiego aby zachodził warunek minimum miary **błędu aproksymacji**:

$$\min_{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N} \mu(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N)$$

gdzie w aproksymacji jednostajnej miarą jest **maksymalny błąd bezwzględny**:

$$\mu(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N) := \max_{\mathbf{x}' \in V} \left| \Im(\mathbf{x}'; \xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N) - f(\mathbf{x}') \right|$$

natomiast w aproksymacji średniokwadratowej jako miarę przyjmuje się **błąd średniokwadratowy**:

$$\mu(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_N) := \frac{1}{2}\operatorname*{mean}_{\mathbf{x}'\in V}\left[\Im(\mathbf{x}';\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_N) - f(\mathbf{x}')\right]^2$$

➤ Jeżeli aproksymacja w skrajnym przypadku przechodzi w interpolację, to zachodzą podstawowe równości interpolacji:

$$S(\mathbf{x}_i) = y_i \quad i = 1..N$$

wtedy otrzymujemy układ N równań liniowych na N niewiadomych:

$$y_i = \sum_{j=1}^{N} \xi_j \Lambda_j(\mathbf{x}_i) \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^{N} \Lambda_{ij}\xi_j = y_i \quad \Lambda_{ij} := \Lambda_j(\mathbf{x}_i)$$

który po rozwiązanie daje już szukane współczynniki ξ_i zależne od wartości w węzłach dla aproksymowanej funkcji oraz funkcji bazowych. Zamiast tego podobnie jak to ma miejsce w interpolacji Lagrange'a można przyjąć, że dla funkcji bazowych spełnione są proste węzłowe relacje ortonormalności:

$$\Lambda_j(\mathbf{x}_i) = \delta_{ij}$$

wtedy można wprost otrzymać niewiadome współczynniki z wartości funkcji:

$$\xi_i = y_i$$

zatem w tym przypadku optymalny aproksymant przyjmuje prostą postać:

wartości punktowe w aproksymacji interpolacyjnej

$$S(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} y_i \Lambda_i(\mathbf{x})$$

➤ W ogólnym przypadku aproksymacji szukane współczynniki ξ_i można również wyznaczyć, jeżeli przyjmiemy, że aproksymant jest prostą kombinacją liniową ortogonalnych i unormowanych funkcji bazowych, wtedy muszą być spełnione następujące całkowe relacje ortonormalności dla funkcji bazowych:

$$\int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')\Lambda_j(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}' = \delta_{ij}$$

które w szczególności można zadać jedną funkcją skalarną o pewnym nośniku:

$$\Lambda_i(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i, \hbar)$$

a co więcej funkcja ta może być funkcją radialną o ograniczonym nośniku $\hbar$:

$$U(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i, \hbar) = W(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|, \hbar)$$

$$W(r, \hbar) \to 0 \quad r > \hbar$$

przy czym aby spełnić warunek bliskości funkcji i krzywej aproksymującej narzucamy N dodatkowych równości całkowych w sformułowaniu słabym:

$$g(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}) =: R(\mathbf{x}) \sim 0 \quad \mathbf{x} \in V \quad \Rightarrow \quad \int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')R(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}' = 0$$

$$\Rightarrow \quad \int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')g(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}' = \int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')f(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}' \quad i = 1..N$$

wtedy współczynniki aproksymacji wyprowadzone z relacji ortonormalności:

$$\xi_i = \int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')g(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}'$$

są równe średniej wartości funkcji aproksymowanej wokół każdego węzła:

$$\xi_i = \int_V \Lambda_i(\mathbf{x}')f(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\,\mathbf{x}' = \langle y_i \rangle$$

zatem w tym przypadku optymalny aproksymant też przyjmuje prostą postać:

wartości średnie w aproksymacji ortogonalnej

$$S(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} \langle y_i \rangle \Lambda_i(\mathbf{x})$$

dla ortogonalnej aproksymacji na ogół nie zachodzą równości w węzłach

$$\Rightarrow \quad S(\mathbf{x}_i) \neq y_i \quad i = 1..N$$

Jako przykład ([3]) zastosowania metod aproksymacji funkcji rozważmy symulację dynamiki ośrodka ciągłego (płynu) metodą hydrodynamiki cząstek wygładzonych (SPH, ang. *Smoothed Particle Hydrodynamics*). Technika ta stosowana jest nie tylko w badaniach naukowych (np. w astrofizyce), ale również we współczesnych grach komputerowych do tworzenia w czasie rzeczywistym realistycznej grafiki i animacji 3D złożonych zjawisk fizycznych w ośrodkach ciągłych (dym, ciecz, guma) stanowiących część sceny gry.

Schematy symulacji SPH opierają się głównie na aproksymacji funkcji, dzięki czemu cząstkowe równania płynu o dużej złożoności obliczeniowej są zastępowane prostszymi i nadającymi się do bardzo szybkiego rozwiązywania równaniami zwyczajnymi opisującymi dynamikę układu cząstek sferycznych. Cząstki są wygładzonymi elementami płynu, czyli częściami uśrednionymi po strukturze mikroskopowej, o rozmiarze mezoskopowym lub makroskopowym.

Jeden z najprostszych przypadków symulacji SPH występuje w badaniu przewodnictwa ciepła w unoszącym ośrodku materialnym ze współczynnikiem dyfuzyjności cieplnej κ oraz o zadanym polu prędkości $\mathbf{V}(\mathbf{x}, t)$ i nieznanym polu temperatury $T(\mathbf{x}, t)$. Badanie te odnoszą się zatem do zjawiska transportu ciepła w ośrodku ciągłym przez konwekcję, czyli łącznie przez makroskopowe unoszenie (adwekcję) i mikroskopową dyfuzję.

Model matematyczny w tej symulacji opiera się na równaniu Fouriera:

$$\frac{\partial T(\mathbf{x},t)}{\partial t} = \kappa \operatorname{lap} T(\mathbf{x},t)$$

w którym pochodną cząstkową po czasie z pola temperatury opisującą dyfuzję ciepła zastępuje się pochodną substancjalną Stokesa z dodanym adwekcyjnym wyrazem opisującym unoszenie pola temperatury przez ośrodek:

$$\frac{\partial T(\mathbf{x},t)}{\partial t} \quad \mapsto \quad \frac{\mathrm{d}\, T(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\, t} = \frac{\partial T(\mathbf{x},t)}{\partial t} + \mathbf{V}(\mathbf{x},t) \cdot \operatorname{grad} T(\mathbf{x},t)$$

co daje adwekcyjno - dyfuzyjne równanie Fouriera odpowiednie dla SPH:

$$\frac{\mathrm{d}\, T(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\, t} = \kappa \operatorname{lap} T(\mathbf{x},t)$$

[3] Opracowano na podstawie prac magisterskich: Krystian Ostręga *Programowanie równoległe w systemach wieloprocesorowych i rozproszonych*, Katowice 2012; Tomasz Wącławski *Zastosowanie obliczeń masowo równoległych w symulacji komputerowej*, Katowice 2017.

Najczęściej jednak symulację SPH stosuje się w odniesieniu do badań dynamiki cieczy. Dla przykładu rozważmy płyn lepki lub idealny o pewnej ściśliwości podlegający adiabatycznym procesom termodynamicznym.

W symulacji model matematyczny opiera się na układzie kilku równań, w skład którego wchodzą następujące równania:

- równanie ciągłości płynu ściśliwego na pole gęstości cieczy $\rho(\mathbf{x},t)$ związane z zasadą zachowania masy elementów cieczy, z którego wynika, że pole prędkości $\mathbf{V}(\mathbf{x},t)$ nie jest bezźródłowe
- główne równanie Navier'a-Stokes'a dynamiki płynu lepkiego na pole prędkości cieczy $\mathbf{V}(\mathbf{x}, t)$ związane z zasadą zachowania pędu elementów cieczy poruszających się pod wpływem pola ciśnienia cieczy $p(\mathbf{x}, t)$ oraz w obecności tarcia wewnętrznego cieczy o współczynniku lepkości kinetycznej ν
- równanie adiabatyczności płynu na pole entropii cieczy $\varsigma = \varsigma(\mathbf{x},t)$ zachowanej zgodnie z II zasadą termodynamiki odniesioną do elementów cieczy
- równanie stanu równowagi termodynamicznej płynu wynikające z modelu mikroskopowej budowy elementów cieczy

Model matematyczny można zatem wyrazić następującym układem:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\,\rho(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\,t} = -\,\rho(\mathbf{x},t)\,\mathrm{div}\,\mathbf{V}(\mathbf{x},t) \\ \dfrac{\mathrm{d}\,\mathbf{V}(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\,t} = -\dfrac{1}{\rho(\mathbf{x},t)}\,\mathrm{grad}\,p(\mathbf{x},t) + \nu\,\mathrm{lap}\,\mathbf{V}(\mathbf{x},t) \\ \dfrac{\mathrm{d}\,\varsigma(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\,t} = 0 \\ \mathcal{F}(\rho, p, \varsigma) = 0 \end{cases}$$

przybliżony wyraz lepkości dla płynu o niedużej ściśliwości:
div $\mathbf{V}(\mathbf{x}, t) \approx 0$

Jeżeli przyjmiemy proste równanie stanu dla przemiany adiabatycznej gazu doskonałego ze współczynnikami ciepła właściwego przy stałej objętości c_v i przy stałym ciśnieniu c_p oraz ze współczynnikiem adiabatycznym γ:

$$\mathcal{F}(\rho, p, \varsigma) = \varsigma - c_v \ln \frac{p}{\rho^{\gamma}} \qquad \gamma = c_{\mathrm{p}} / c_v \qquad 1 \le \gamma < 3$$

to równanie zachowania entropii wraz z powyższym równaniem stanu:

$$\frac{\mathrm{d}\,\varsigma(\mathbf{x},t)}{\mathrm{d}\,t}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{p(\mathbf{x},t)}{\rho(\mathbf{x},t)^{\gamma}}=\mathrm{const}=\frac{p_o(\mathbf{x})}{\rho_o(\mathbf{x})^{\gamma}}=\frac{p_o}{\rho_o{}^{\gamma}}$$

można zastąpić prostym wzorem Cole na ciśnienie zależne od początkowych stałych wartości ciśnienia p_o i gęstości ρ_o płynu:

$$p(\mathbf{x},t)=p_o+B\left[\left(\frac{\rho(\mathbf{x},t)}{\rho_o}\right)^{\gamma}-1\right]$$

co w symulacji SPH zwykle zastępuje się jeszcze prostszym wzorem przy założeniu niedużej ściśliwości cieczy:

$$p(\mathbf{x},t)=p_o+C\left[\rho(\mathbf{x},t)-\rho_o\right]$$

gdzie stałe B i C przyjmowane jako dowolne zostały formalnie zdefiniowane:

$$B:=p_o \qquad C:=\frac{B\gamma}{\rho_o}$$

W ogólności dynamika dowolnego ośrodka w modelu matematycznym symulacji SPH opisywana jest zatem dokładnym równaniem pola postaci:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}A(\mathbf{x},t)=\Im\left(A(\mathbf{x},t),\partial A(\mathbf{x},t),\partial\partial A(\mathbf{x},t),\ldots\right) \quad \mathbf{x}\in V \quad t\geq t_o$$

w którym materialne pole $A(\mathbf{x},t)$ określone w objętości przestrzeni V od czasu początkowego t_o może być wielkością skalarną tak jak temperatura ośrodka lub wielkością wektorową tak jak prędkość cieczy, stąd pochodne przestrzenne z pola przyjmują postać operatorów gradientu, dywergencji, laplasjanu itp.:

$$\partial A(\mathbf{x},t)\equiv\mathrm{grad}\,A(\mathbf{x},t)=\frac{\partial A(\mathbf{x},t)}{\partial x}\hat{\mathbf{e}}_x+\ldots$$

$$\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)\equiv\mathrm{div}\,\mathbf{A}(\mathbf{x},t)=\frac{\partial A_x(\mathbf{x},t)}{\partial x}+\ldots$$

$$\partial\partial A(\mathbf{x},t)\equiv\mathrm{lap}\,A(\mathbf{x},t)=\frac{\partial^2 A(\mathbf{x},t)}{\partial x^2}+\ldots$$

Po zastosowaniu typowej dla metody SPH aproksymacji (interpolacji) do niewiadomego pola $A(\mathbf{x},t)$ otrzymujemy układ N równań przybliżonych:

pewne proste wyrażenie dla wielkości stanu

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_i(t)=\sum_{j=1}^{N}w_j\Im\left(a_{i,j}(t)\right)F_{ij}\quad i=1..N\quad t\geq t_o$$

Równania SPH jak widać formalnie należą do modelu dynamiki układu N cząstek sferycznych. Model ten opisuje dla każdej cząstki o objętości w_i ewolucję czasową pewnej materialnej wielkości stanu $a_\mathrm{i}(t)$ zdefiniowanej dla bieżącej chwili t jako wartość pola wyznaczoną w punkcie położenia $\mathbf{r}_\mathrm{i}$ cząstki:

$$a_i(t)=A(\mathbf{r}_i,t)\quad \mathbf{r}_i\in V\quad t\geq t_o$$

przy czym na ewolucję tę wpływ mają pozostałe cząstki w ośrodku poprzez współczynniki siłowe F_ij otrzymane w wyniku aproksymacji przestrzennych pochodnych z pola $A(\mathbf{x},t)$ w wyrażeniu po prawej stronie dokładnego równania.

W metodzie SPH szukanie całego pola spełniającego dokładne równanie zastępuje się znalezieniem jedynie dyskretnych wartości tego pola z równań aproksymujących równanie dokładne. Poniżej wyprowadzono tę metodę.

Aproksymację SPH dowolnej funkcji polowej wyprowadzamy z prostej tożsamości zachodzącej dla delty Diraca δ w przestrzeni fizycznej $\Re$:

$$A(\mathbf{x},t)=\int_{\Re}A(\mathbf{x}',t)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\mathrm{d}\,w'$$

całka objętościowa po całej przestrzeni wraz ze elementami objętości dw'

Jeżeli w wyrażeniu podcałkowym deltę Diraca δ zastąpimy jej przybliżoną reprezentacją U będącą funkcją RBF o długości wygładzania $\hbar$, to otrzymamy przybliżenie rozpatrywanej funkcji o podobnym stopniu dokładności:

$$\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_o)\cong U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar)\quad\Rightarrow\quad A(\mathbf{x},t)\cong\int_{\Re}A(\mathbf{x}',t)U(\mathbf{x},\mathbf{x}',\hbar)\mathrm{d}\,w'$$

Tak otrzymane przybliżenie funkcji jest przypadkiem aproksymacji całkowej w postaci splotu z jądrem U o nośniku $\hbar$ spełniającym warunek graniczny:

$$\lim_{\hbar\to 0}U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar)=\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_o)\quad\Rightarrow$$

$$\lim_{\hbar\to 0}\int_{\Re}\mathrm{A}(\mathbf{x}',t)U(\mathbf{x},\mathbf{x}',\hbar)\mathrm{d}\,w'=A(\mathbf{x},t)$$

oraz warunek brzegowy:

$$\int_{\partial V}U(\mathbf{x},\mathbf{x}',\hbar)\mathrm{d}\,w'=0$$

przy czym przyjmujemy dodatkowo warunek unormowania i symetrii jądra:

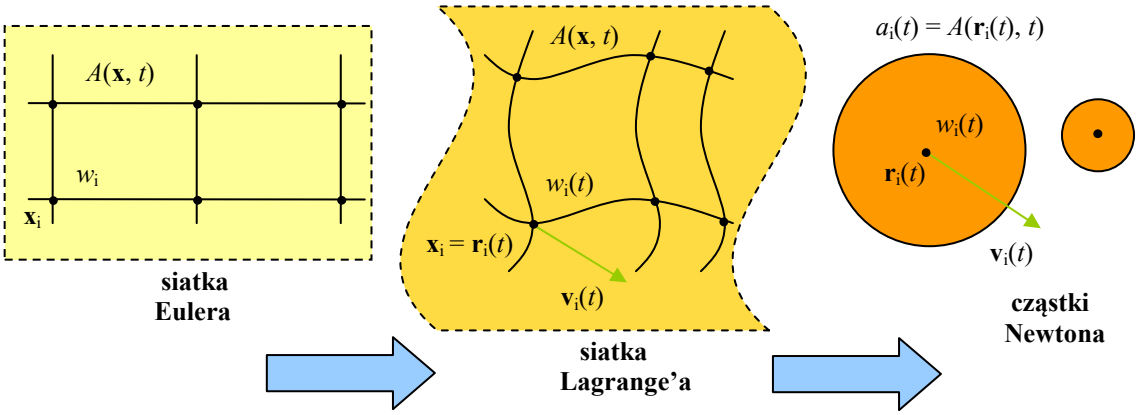
$$U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar)\geq 0 \quad \int_{\Re} U(\mathbf{x},\mathbf{x}',\hbar)\,\mathrm{d}\,w' = 1 \quad \begin{cases} U(\mathbf{x}_o,\mathbf{x},\hbar) = U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) \\ \partial_{\mathbf{x}_o} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) = -\partial_{\mathbf{x}} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) \end{cases}$$

W aproksymacji SPH całki są zastępowane sumą aproksymacyjną po siatce o N węzłach, co prowadzi do kolejnego przybliżenia rozpatrywanej funkcji:

$$A(\mathbf{x},t) \approx \sum_{i=1}^{N} w_i A(\mathbf{x}_i,t) U(\mathbf{x},\mathbf{x}_i,\hbar) \quad , \quad \sum_{i=1}^{N} w_i\, U(\mathbf{x},\mathbf{x}_i,\hbar) \approx 1$$

W sumie tej wartości funkcji pola i jądra wyznaczone są w węzłach $\mathbf{x}_i$ siatki przestrzennej pokrywającej całą przestrzeń fizyczną, a zbudowanej z komórek o stałej objętości w_i. Z oczywistych względów dla obliczeń komputerowych całka po całej przestrzeni $\Re$ została zastąpiona sumą skończonej liczby N wyrazów. Wobec tego siatka węzłów w sumie aproksymacyjnej uzyskana jest w wyniku dyskretyzacji ograniczonej objętości $V \in \Re$ zajmowanej przez badaną ciecz. Obcięcie nieskończonej sumy aproksymacyjnej na brzegach tej objętości daje jednakże kolejne przybliżenie, wskutek którego wartości przybliżone pola w punktach brzegowych siatki będą znacznie bardziej odbiegać od wartości dokładnych pola w stosunku do punktów wewnątrz siatki.

Otrzymana aproksymacja pola wyrażona jest jako suma po wszystkich węzłach stacjonarnej siatki przestrzennej, w których zadane są wartości pola podlegającego ewolucji czasowej. Na tym etapie metoda SPH jest równoważna rozwiązywaniu równania pola z użyciem siatki Eulera, co należy wyraźnie odróżnić od innych metod siatkowych. Mianowicie, w metodach opartych na obrazie Lagrange'a siatka nie jest stacjonarna i porusza się zgodnie z dynamiką pola. Zamiast tego w ostatecznej metodzie SPH siatka jest zastąpiona układem sferycznych cząstek Newtona, co ilustruje rysunek:



Aproksymację SPH w wersji siatkowej zamiast do funkcji pola $A(\mathbf{x}, t)$ można stosować do dowolnej skalarnej funkcji bezczasowej $f(\mathbf{x})$, dla której w podanych węzłach aproksymacji $\mathbf{x}_i$ należących do obszaru V w przestrzeni $\Re$ wyznaczono wartości y_i przyporządkowane tym węzłom:

$$y_i = f(\mathbf{x}_i) \quad i = 1..N$$

wtedy bowiem metoda SPH sprowadza się do wielowymiarowej aproksymacji, w której aproksymant funkcji zadany w postaci sumy SPH jest wprost równy wynikowej krzywej g aproksymującej pierwotną funkcję f w tym obszarze:

$$y = g(\mathbf{x}) := S(\mathbf{x}) \quad \Rightarrow \quad g(\mathbf{x}) \sim f(\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in V$$

gdzie funkcja jądra SPH o stałym nośniku zadaje funkcje bazowe Λ_i w sumie:

$$\Lambda_i(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i, \hbar)$$

stąd w podejściu typu SPH optymalny aproksymant podobnie jak w zwykłej aproksymacji interpolacyjnej i ortogonalnej również przyjmuje prostą postać:

wartości masowe w wygładzeniowej aproksymacji SPH

$$S(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} w_i y_i \Lambda_i(\mathbf{x})$$

$$\Rightarrow \quad S(\mathbf{x}_i) \neq y_i \quad i = 1..N$$

dla wygładzeniowej aproksymacji też na ogół nie zachodzą równości w węzłach

Przykład

W celu zilustrowania metody aproksymacji SPH rozważmy pewną pierwotną funkcję o analitycznym wyrażeniu:

$$f(x) = \sin(x)$$

Funkcję tę poddamy aproksymacji SPH w pewnym przedziale $[a, b]$ traktując ją jako bezczasową funkcję pola w jednym wymiarze, stąd dla jej wartości:

$$y_i = f(x_i)$$

otrzymujemy w siatkowej wersji aproksymacji SPH wzór na jej przybliżenie:

$$g(x) = \sum_{i=1}^{N} w_i y_i U\left(x, x_i, \hbar\right)$$

$$\Rightarrow \quad g(x) \approx f\left(x\right)$$

Zakładamy, że argument funkcji należy do następującego przedziału:

$$x \in [a, b]$$

$$a = 0 \quad b = \pi$$

o dyskretyzacji w postaci N równomiernie rozłożonych węzłów:

$$h = \frac{b-a}{N-1} \qquad w_i = h$$

$$x_i = a + (i-1)h$$

$$i = 1..N \qquad N = 1000000$$

ze stałym krokiem dyskretyzacji $w_i = h$ niezależnym od indeksu węzła.

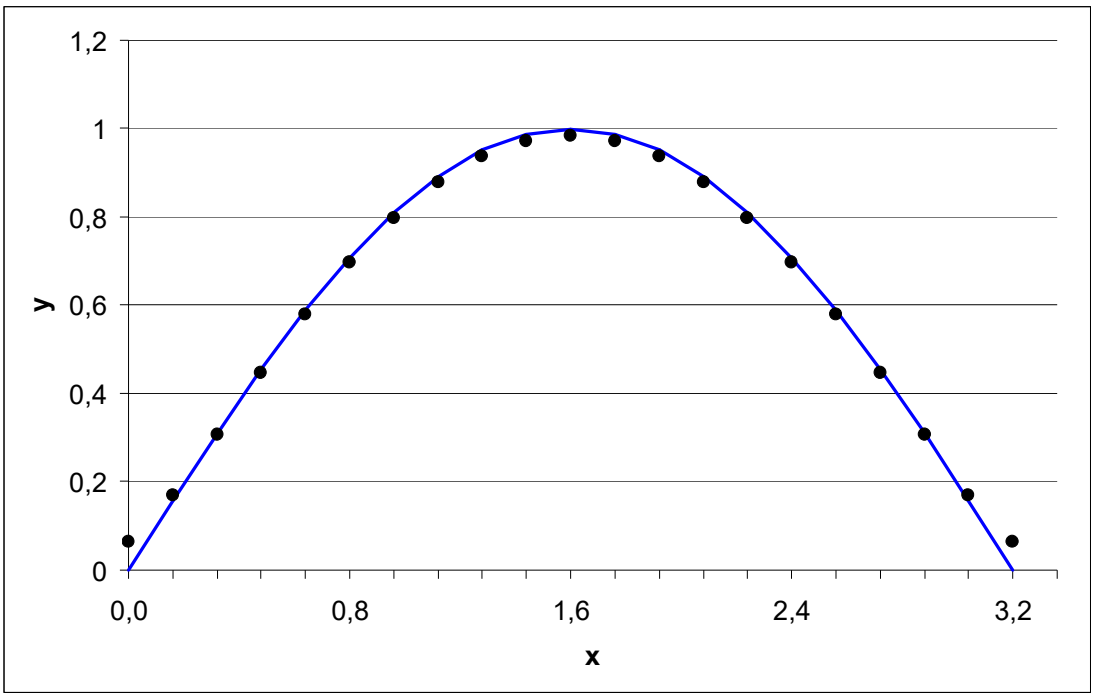
Ponadto przyjmujemy, że jądro aproksymacji zadane jest funkcją Gaussa:

$$U(x, x_o, \hbar) = W(r, \hbar) \qquad r = \left|x - x_o\right|$$

$$W(r, \hbar) := \frac{1}{\hbar\sqrt{\pi}} e^{-r^2/\hbar^2} \qquad \hbar \sim 1{,}5h$$

przy czym długość wygładzania $\hbar$ została tak dobrana względem zadanego kroku dyskretyzacji h, aby uzyskać jak najlepsze przybliżenie funkcji.

Na następnej stronie zamieszczono wykres danej funkcji $y = f(x)$ w postaci krzywej ciągłej oraz jej przybliżenia $y = g(x)$ w postaci osobnych punktów. Wykres został utworzony w zakresie od a do b ze krokiem $0{,}05 \cdot (b - a)$.



W celu sporządzenia tego wykresu liczbę węzłów N występujących w sumie aproksymacyjnej zaniżona do wartości $N = 20$, aby uzyskać widoczną rozbieżność pomiędzy wartościami przybliżonymi funkcji a jej wartościami dokładnymi wyznaczonymi w węzłach brzegowych w porównaniu do węzłów wewnątrz przedziału. Dla większej liczby węzłów rozbieżność ta staje się zaniedbywanie mała.

Następnie w wyprowadzeniu metody SPH aproksymowane materialne pole $A(\mathbf{x}, t)$ począwszy od czasu t_o zastępujemy w objętości V przestrzeni $\Re$ układem N wygładzonych cząstek o położeniu $\mathbf{r}_i(t)$, objętości w_i i prędkości $\mathbf{v}_i(t)$ oraz o następujących wielkościach materialnych $a_i(t)$:

$$a_i(t) = A(\mathbf{r}_i(t), t) \quad \mathbf{x}_i \mapsto \mathbf{r}_i(t) \in V \subset \Re \quad \dot{\mathbf{r}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \quad t \geq t_o$$

stąd otrzymujemy końcową postać cząstkową aproksymacji pola w SPH:

$$A(\mathbf{x}, t) \approx \sum_{i=1}^{N} w_i a_i(t) U(\mathbf{x}, \mathbf{r}_i, \hbar)$$

przy czym w metodzie SPH objętość cząstki $w_i(t)$ może być zmienna w czasie podobnie jak w obrazie Lagrange'a, stąd wyrażenie z polem jest zwykle tak przekształcane, aby objętość cząstki można było w nim zastąpić jej stałą masą:

$$w_i = w_i(t) \mapsto m_i = \rho_i(t) w_i(t) = \text{const} \quad \rho_i(t) = \rho(\mathbf{r}_i, t)$$

➤ Niezależnie od wymiarowości przestrzeni fizycznej $\Re$ aproksymowaną funkcję pola można poddać różniczkowaniu działając bezpośrednio na jej aproksymacyjne wyrażenie odpowiednim operatorem pochodnej przestrzennej, w wyniku czego otrzymujemy aproksymację tego operatora, która sprowadza się do gradientu lub laplasjanu z funkcji jądra:

$$\operatorname{grad} A(\mathbf{x}=\mathbf{r}_i,t) \approx \sum_{j=1}^{N} w_j\, a_j(t)\, \operatorname{grad} U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

$$\operatorname{lap} A(\mathbf{x}=\mathbf{r}_i,t) \approx \sum_{j=1}^{N} w_j\, a_j(t)\, \operatorname{lap} U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{A}(\mathbf{x}=\mathbf{r}_i,t) \approx \sum_{j=1}^{N} w_j\, \mathbf{a}_j(t) \cdot \operatorname{grad} U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

gradient z funkcji jądra zawsze odnosi się do pierwszego argumentu:
$\operatorname{grad} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) = \frac{\partial U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar)}{\partial x}\hat{\mathbf{e}}_x + \ldots$
podobnie jest dla laplasjanu jądra.

➤ Ze względu na stabilność numeryczną obliczeń oraz dlatego, że niektóre funkcje jądra nie posiadają drugiej pochodnej, laplasjan pola aproksymuje się:

$$\operatorname{lap} A(\mathbf{x},t) \approx 2\sum_{i=1}^{N} w_i \frac{A(\mathbf{x},t)-A(\mathbf{x}_i,t)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_i\|^2}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_i)\cdot \operatorname{grad} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_i,\hbar)$$

poprzez rozwinięcie pola w szereg Taylora, co daje aproksymację cząstkową:

$$\operatorname{lap} A(\mathbf{x}=\mathbf{r}_i,t) \approx 2\sum_{j=1}^{N} w_j \frac{a_i(t)-a_j(t)}{\|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j\|^2}(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)\cdot \operatorname{grad} U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

➤ Jeżeli jądro jest zadane dowolną funkcją radialną W zależną jedynie od promienia r, czyli odległości od pewnego węzła $\mathbf{x}_o$ do dowolnego punktu $\mathbf{x}$ w objętości V, przy czym funkcja W parametryzowana jest nośnikiem $\hbar$:

$$U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) = W(r,\hbar)$$

$$r = \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_o\| = \sqrt{(x_1-x_{o1})^2+\ldots}$$

to gradient funkcji jądra wyrażony jest następująco:

$$\Rightarrow \quad \operatorname{grad} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) = D(r,\hbar)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_o)$$

$$D(r,\hbar) := \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}W(r,\hbar)}{\mathrm{d}r}$$

natomiast jego laplasjan jądra wyraża się następująco:

$$\Rightarrow \quad \operatorname{lap} U(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar) = G(r,\hbar)$$

$$G(r,\hbar) := \dim\Re \; D(r,\hbar) + r\frac{\mathrm{d}\,D(r,\hbar)}{\mathrm{d}\,r} =$$

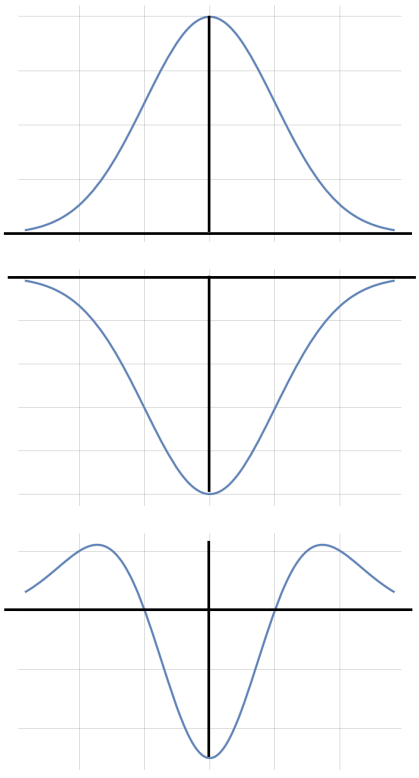
$$= \frac{\mathrm{d}^2 W(r,\hbar)}{\mathrm{d}\,r^2} + (\dim\Re - 1)\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}\,W(r,\hbar)}{\mathrm{d}\,r}$$

gdzie wymiarowość przestrzeni fizycznej $\Re$ wynosi: $\dim\Re = 1,2,3$.

Joseph J. Monaghan, autor metody symulacji SPH w swej oryginalnej pracy z 1977 roku jako jądro zastosował funkcję Gaussa, ale w następnej pracy z 1986 roku przyjął funkcję w postaci sklejanych wielomianów 3 stopnia.

Funkcja Gaussa jest następująco zdefiniowana:

$$W(r,\hbar) = \frac{1}{\pi^{\frac{\dim\Re}{2}}\hbar^{\dim\Re}} e^{-\text{ŕ}^2}$$



stąd gradient tej funkcji przyjmuje postać:

$$D(r,\hbar) = \frac{-2}{\pi^{\frac{\dim\Re}{2}}\hbar^{2+\dim\Re}} e^{-\text{ŕ}^2}$$

natomiast jej laplasjan jest postaci:

$$G(r,\hbar) = \frac{-4(\sigma - \text{ŕ})}{\pi^{\frac{\dim\Re}{2}}\hbar^{2+\dim\Re}} e^{-\text{ŕ}^2}$$

gdzie wprowadzono oznaczenia:

$$\text{ŕ} := \frac{r}{\hbar} \quad , \quad \sigma := \begin{cases} \frac{1}{2} & \dim\Re = 1 \\ 1 & \dim\Re = 2 \\ \frac{3}{2} & \dim\Re = 3 \end{cases}$$

➤ Funkcja Monaghana jest następująco zdefiniowana:

$$W(r,\hbar)=\frac{\sigma}{\hbar^{\dim\Re}}\cdot\begin{cases}1-\frac{3}{2}\rho^2+\frac{3}{4}\rho^3 & 0\le\rho\le 1\\ \frac{1}{4}(2-\rho)^3 & 1\le\rho\le 2\\ 0 & \rho>2\end{cases}$$

stąd gradient tej funkcji przyjmuje postać:

$$D(r,\hbar)=\frac{\sigma}{\hbar^{\dim\Re+2}}\cdot\frac{1}{\rho}\cdot\begin{cases}-3\rho+\frac{9}{4}\rho^2 & 0\le\rho\le 1\\ -\frac{3}{4}(2-\rho)^2 & 1\le\rho\le 2\\ 0 & \rho>2\end{cases}$$

natomiast jej laplasjan jest postaci:

$$G(r,\hbar)=\frac{\sigma}{\hbar^{\dim\Re+2}}\cdot\begin{cases}-3+\frac{9}{2}\rho+\frac{1}{\rho}\cdot(\dim\Re-1)\cdot\left(-3\rho+\frac{9}{4}\rho^2\right) & 0\le\rho\le 1\\ \frac{3}{2}(2-\rho)+\frac{1}{\rho}\cdot(\dim\Re-1)\cdot\left[-\frac{3}{4}(2-\rho)^2\right] & 1\le\rho\le 2\\ 0 & \rho>2\end{cases}$$

gdzie wprowadzono oznaczenia:

$$\rho:=\frac{r}{\hbar}\quad,\quad\sigma:=\begin{cases}\frac{2}{3} & \dim\Re=1\\ \frac{10}{7\pi} & \dim\Re=2\\ \frac{1}{\pi} & \dim\Re=3\end{cases}$$

➢ Jeżeli w metodzie SPH przyjmiemy cząstkową aproksymację dla pola:

$$A(\mathbf{x},t)\approx\sum_{j=1}^{N}w_j a_j(t)U(\mathbf{x},\mathbf{r}_j,\hbar)$$

oraz odpowiednio aproksymację operatorów pochodnej przestrzennej z pola:

$$\partial A(\mathbf{x},t)\approx\sum_{j=1}^{N}w_j a_j(t)\partial U(\mathbf{x},\mathbf{r}_j,\hbar)\quad\ldots$$

a następnie założymy, że w pierwotnym równaniu pola wystąpi ograniczenie punktów **x** do cząstek o położeniach $\mathbf{r}_i$ również dla wolnych wyrazów z polem:

$$A(\mathbf{x},t)\mapsto A(\mathbf{r}_i,t)=a_i(t)=1\cdot a_i(t)\approx\sum_{j=1}^{N}w_j a_i(t)U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

oraz dla pochodnych po czasie z pola:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(\mathbf{x},t)\mapsto\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(\mathbf{r}_i,t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_i(t)$$

wtedy pierwotne równanie pola z kombinacją liniową po prawej stronie:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(\mathbf{x},t)=\Im\left(A(\mathbf{x},t),\partial A(\mathbf{x},t),\partial\partial A(\mathbf{x},t),\ldots\right)=\ldots A(\mathbf{x},t)+\ldots+\partial A(\mathbf{x},t)\ldots$$

$$\sum_{j=1}^{N}w_j a_j(t)U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_i(t)\qquad a_i(t)\qquad\sum_{j=1}^{N}w_j a_j(t)\partial U(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j,\hbar)$$

przechodzi w końcowy układ N równań SPH o najogólniejszej postaci:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_i(t)\approx\sum_{j=1}^{N}w_j\left[\ldots\frac{a_i(t)}{2}+\ldots+\frac{a_j(t)}{2}\ldots\right]F_{ij}=\sum_{j=1}^{N}w_j\Im\left(a_{i,j}(t)\right)F_{ij}$$

w którym współczynniki siłowe oddziaływania między cząstkami zależne są głównie od pochodnych jądra, a także od długości wygładzania $\hbar$ określającej, na jaką odległość cząstka może oddziaływać z innymi cząstkami:

$$F_{ij} = \ldots U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) + \ldots + \partial U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) \ldots$$

przy czym w wyprowadzeniach tych korzysta się z przybliżonych tożsamości:

$$\sum_{j=1}^{N} w_j \, U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) \approx 1 \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^{N} w_j \, \partial U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) \approx 0$$

- Jako przykład podajmy dla płynu idealnego pełny układ N równań SPH:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_i(t) = \displaystyle\sum_{j=1}^{N} m_j \left[\mathbf{v}_i(t) - \mathbf{v}_j(t)\right] \cdot \operatorname{grad} U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{v}_i(t) = -\displaystyle\sum_{j=1}^{N} m_j \left[\frac{p_i(t)}{\rho_i^2(t)} + \frac{p_j(t)}{\rho_j^2(t)}\right] \operatorname{grad} U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right) \\ p_i(t) = p_o + C\left[\rho_i(t) - \rho_o\right] \end{cases}$$

którego specyficzną postać otrzymano w wyniku wykonania tożsamościowych przekształceń, tak aby osiągnąć większą stabilność symulacji oraz spełnienie zasad zachowania, czyli symplektyczność schematu symulacyjnego.

- Podobnie można sformułować układ N równań SPH dla ciepła:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_i(t) = \kappa \sum_{j=1}^{N} w_j \left[T_j(t) - T_i(t)\right] \operatorname{lap} U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right)$$

który w przypadku braku unoszenia przez ośrodek $\mathbf{V}(\mathbf{x}, t) = 0$ oraz ze względu na aproksymację laplasjanu z jądra o ograniczonym nośniku można dalej uprościć poprzez obcięcie sumy do najbliższych sąsiednich cząstek SPH:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_i \approx \kappa \sum_{j \in <i>} w_j \left(T_j - T_i\right) \operatorname{lap} U\left(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar\right)$$

$$<i> = \left\{i_a, i_b, i_c, i_d\right\}$$

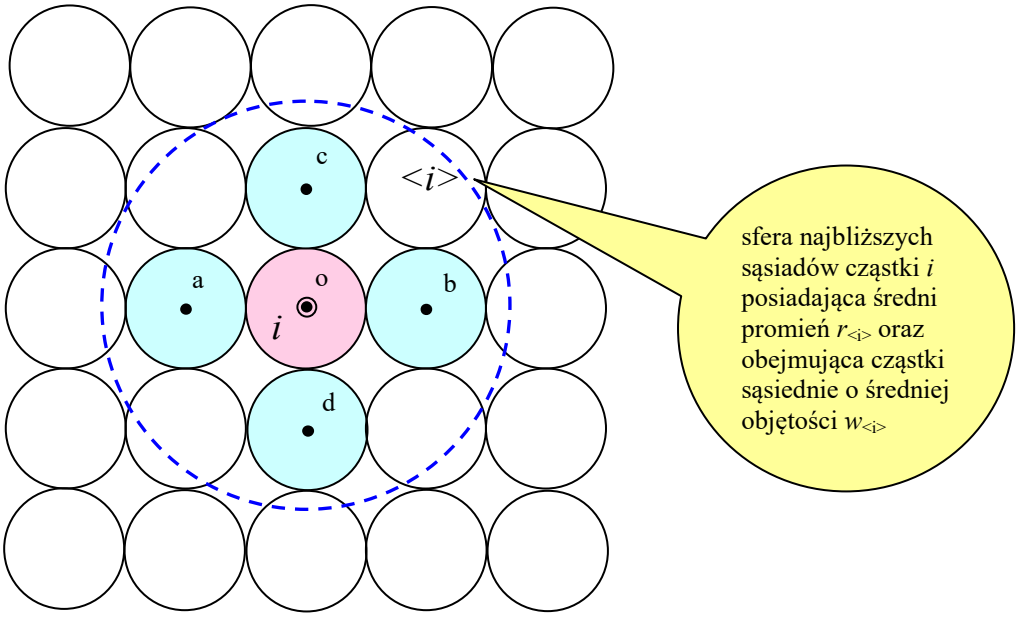
stąd dla przestrzeni dwuwymiarowej, gdzie występuje czterech najbliższych sąsiadów, otrzymujemy ze względu na symetryczność (radialność) jądra:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_i \approx \kappa\,\widetilde{w}_i\left(T_{i_a}+T_{i_b}+T_{i_c}+T_{i_d}-4T_i\right)\widetilde{G}_i$$

$$\widetilde{G}_i := \mathrm{lap}\,U\left(\mathbf{r}_i,\widetilde{\mathbf{r}}_i,\hbar\right)=\mathrm{lap}\,W\left(\widetilde{r}_i,\hbar\right)\quad \widetilde{r}_i=\left\|\mathbf{r}_i-\widetilde{\mathbf{r}}_i\right\|$$

$$\widetilde{w}_i := \underset{j\in<i>}{\mathrm{mean}}\,w_j \quad \widetilde{\mathbf{r}}_i := \underset{j\in<i>}{\mathrm{mean}}\,\mathbf{r}_j$$

gdzie układ statycznych cząstek i ich sąsiadów w 2D przedstawia rysunek:



Alternatywnie można sformułować układ N równań SPH dla ciepła z użyciem bardziej stabilnej aproksymacji laplasjanu dla jądra radialnego:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_i(t)=2\kappa\sum_{j=1}^{N}w_j\left[T_i(t)-T_j(t)\right]D(\left\|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j\right\|,\hbar)$$

gdzie zgodnie z przyjętymi oznaczeniami występuje tu gradient jądra:

$$U\left(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar\right)=W(r,\hbar)\quad,\quad r=\left\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_o\right\|=\sqrt{(x_1-x_{o1})^2+\ldots}$$

$$\mathrm{grad}\,U\left(\mathbf{x},\mathbf{x}_o,\hbar\right)=D(r,\hbar)\left(\mathbf{x}-\mathbf{x}_o\right)\quad,\quad D(r,\hbar):=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}W(r,\hbar)}{\mathrm{d}r}$$

W celu numerycznego rozwiązania układu zwyczajnych równań SPH w okresie czasu od t_o do t_e stosujemy dyskretyzację czasu t z krokiem Δt, stąd dla warunków początkowych dotyczących położeń $\mathbf{r}_{io}$ oraz pola A_o:

$$\mathbf{r}_i := \mathbf{r}_{io}$$

$$a_i := A_o(\mathbf{r}_{io})$$

$$t := t_o$$

otrzymujemy schemat iteracyjny w najprostszej metodzie Eulera:

$$(*)\begin{cases} F_{ij} = \ldots \partial U(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \hbar)\ldots \\ \mathrm{D}\, a_i = \sum_{j=1}^{N} w_j \left[\ldots a_i(t)\ldots a_j(t)\ldots\right] F_{ij} \\ \mathbf{v}_i := \mathbf{V}(\mathbf{r}_i, t) \end{cases}$$

$$\mathrm{d}\, a_i := \Delta t\, \mathrm{D}\, a_i \quad a_i \to a_i + \mathrm{d}\, a_i$$

$$\mathrm{d}\, \mathbf{r}_i := \Delta t\, \mathbf{v}_i \quad \mathbf{r}_i \to \mathbf{r}_i + \mathrm{d}\, \mathbf{r}_i$$

$$t \to t + \Delta t \quad t \le t_e \Rightarrow (*)$$

Poniżej zamieszczono pseudokody do obliczania wartości jądra W i jego obydwu pochodnych D i G dla trzech wymiarowości przestrzeni w przypadku innych wybranych typów jądra aproksymacji stosowanej w metodzie SPH:

- funkcja super-gaussowska określona dla dowolnego $r \ge 0$:

```
function SuperGauss1D(r,h):
  a := 1.0/Sqrt(PI)
  b := 2.0*a
  c := 4.0*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  rhsq := r*r/hsq
  SuperGauss1D.W := a*(1.5-rhsq)*Exp(-rhsq)/h
  SuperGauss1D.D := -b*(2.5-rhsq)*Exp(-rhsq)/hcb
  SuperGauss1D.G := -c*(1.25-(4.0-rhsq)*rhsq)*Exp(-rhsq)/hcb
```

```
function SuperGauss2D(r,h):
  a := 1.0/PI
  b := 2.0*a
  c := 4.0*a
  hsq := h*h
  h_4 := hsq*hsq
  rhsq := r*r/hsq
  SuperGauss2D.W := a*(2.0-rhsq)*Exp(-rhsq)/hsq
  SuperGauss2D.D := -b*(3.0-rhsq)*Exp(-rhsq)/h_4
  SuperGauss2D.G := -c*(3.0-(5.0-rhsq)*rhsq)*Exp(-rhsq)/h_4

function SuperGauss3D(r,h):
  a := 1.0/(Sqrt(PI)*PI)
  b := 2.0*a
  c := 4.0*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  h_5 := hsq*hcb
  rhsq := r*r/hsq
  SuperGauss3D.W := a*(2.5-rhsq)*Exp(-rhsq)/hcb
  SuperGauss3D.D := -b*(3.5-rhsq)*Exp(-rhsq)/h_5
  SuperGauss3D.G := -c*(5.25-(6.0-rhsq)*rhsq)*Exp(-rhsq)/h_5
```

- wielomiany 2, 4 i 6-go stopnia określone dla $0 \leq r \leq \hbar$:

```
function Poly1D(r,h):
  a := 0.75
  b := 2.0*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  rhsq := r*r/hsq
  Irhsq := 1.0-rhsq
  Poly1D.W := a*Irhsq/h
  Poly1D.D := -b/hcb
  Poly1D.G := -b/hcb

function Poly2D(r,h):
  a := 3.0/PI
  b := 4.0*a
  c := 8.0*a
  hsq := h*h
  h_4 := hsq*hsq
  rhsq := r*r/hsq
  Irhsq := 1.0-rhsq
  Poly2D.W := a*Irhsq*Irhsq/hsq
  Poly2D.D := -b*Irhsq/h_4
  Poly2D.G := -c*(Irhsq-rhsq)/h_4

function Poly3D(r,h):
  a := 315.0/(64.0*PI)
```

```
  b := 6*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  h_5 := hsq*hcb
  rhsq := r*r/hsq
  Irhsq := 1.0-rhsq
  Poly3D.W := a*Irhsq*Irhsq*Irhsq/hcb
  Poly3D.D := -b*Irhsq*Irhsq/h_5
  Poly3D.G := -b*Irhsq*(3.0-7.0*rhsq)/h_5
```

- funkcja *Spiky* określona dla $0 \leq r \leq \hbar$, z zerowym laplasjanem w przestrzeni jednowymiarowej:

```
function Spiky1D(r,h):
  hsq := h*h
  hsqr := hsq*r
  rh := r/h
  Irh := 1.0-rh
  Spiky1D.W := Irh/h
  Spiky1D.D := -1.0/hsqr
  Spiky1D.G := 0

function Spiky2D(r,h):
  a := 6.0/PI
  b := 2.0*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  hcbr := hcb*r
  rh := r/h
  Irh := 1.0-rh
  Spiky2D.W := a*Irh*Irh/hsq
  Spiky2D.D := -b*Irh/hcbr
  Spiky2D.G := -b*(Irh-rh)/hcbr

function Spiky3D(r,h):
  a := 15.0/PI
  b := 3*a
  c := 6*a
  hsq := h*h
  hcb := h*hsq
  h_4 := hsq*hsq
  h_4r := h_4*r
  rh := r/h
  Irh := 1.0-rh
  rhsq := rh*rh
  Spiky3D.W := a*Irh*Irh*Irh/hcb
  Spiky3D.D := -b*(Irh*Irh)/h_4r
  Spiky3D.G := -c*(Irh+2.0*rhsq)/h_4r
```

Problem optymalizacji

Optymalizacja w matematyce zwana programowaniem matematycznym polega na wyborze optymalnego (ekstremalnego) przypadku z pewnego zbioru dostępnych alternatyw, biorąc przy tym pod uwagę pewne założone kryteria. Przypadek optymalny zwykle spełnia warunek minimum użytej w kryterium funkcji kryterialnej zwanej funkcją celu albo funkcją błędu, gdy optymalizacja jest w istocie aproksymacją danych. W przypadku minimalizacji wyrażenie użyte w kryterium nazywamy też funkcją kosztu lub straty. Jeżeli odwrotnie przypadek optymalny spełnia warunek maksimum, to kryterium optymalizacji dotyczy funkcji zysku lub nagrody. W problemie optymalizacji można przyjąć wiele dowolnych kryteriów, a wtedy proces ten nazywamy wielokryterialną optymalizacją. Dodajmy, że kryteria optymalizacji mogą obok podstawowego warunku minimum lub warunku maksimum obejmować również inne relacje matematyczne, które w ogólności nazywamy ograniczeniami optymalizacji.

W optymalizacji matematycznej poszukiwany przypadek optymalny we zbiorze alternatyw przyjmuje zwykle postać zestawu liczb o dowolnym typie, które nazywamy parametrami wolnymi lub też zmiennych decyzyjnymi. W bardziej ogólnym problemie optymalizacji występują nie tylko parametry liczbowe, numeryczne lub ilościowe, których typem może być każdy zbiór liczb zdefiniowany w arytmetyce, ale również parametry nominalne, kategoryczne lub jakościowe posiadające typ wyliczeniowy, np. stany skupienia materii: gazowy, ciekły i stały to wartości nominalne.

Procesy optymalizacyjne ze względu na typ wartości dla parametrów wolnych w funkcji celu dzielimy na kilka grup. W optymalizacji dyskretnej wartości parametrów należą do zbioru przeliczalnego. Jeżeli przy tym wartości należą do zbioru liczb całkowitych, to optymalizacja dyskretna nosi nazwę programowania całkowitoliczbowego. W szczególności jednak zbiór wartości parametrów jest skończony, a wtedy proces szukania optimum nazywamy optymalizacją kombinatoryczną. Przykładem tej optymalizacji jest problem komiwojażera polegający na szukaniu minimalnego cyklu w grafie na przykład, aby znaleźć najkrótszą, najtańszą lub najszybszą drogę, która łączy wszystkie miasta w podróży komiwojażera, a która ponadto zaczyna się i kończy się w określonym punkcie całej trasy. Najczęściej jednak w klasycznych metodach obliczeniowych rozpatrujemy problem optymalizacji ciągłej, w której wartości parametrów należą do zbioru liczb rzeczywistych lub zespolonych.

Inny podział procesów optymalizacyjnych zachodzi ze względu na postać wyrażenia użytego w kryterium w roli funkcji celu. Jeżeli kryterium zawiera wyrażenie liniowe, to optymalizację nazywamy programowaniem liniowym. W szczególności może to być dowolne wyrażenie macierzowe lub tensorowe, co stosowane jest na przykład w konstrukcji sieci neuronowych. Zwykle jednak w obliczeniach występuje optymalizacja nieliniowa, której funkcja kryterialna jest w pełni nieliniowa lub też zawiera nieliniowe funkcje przestępne, których argumentami są wyrażenia liniowe, czego przykładem są funkcje aktywacji neuronu w sieciach neuronowych, np. tangens hiperboliczny.

Problemy optymalizacji pojawiają się w wielu dziedzinach naukowych, m.in. w informatyce algorytmy optymalizacji stosowane są do uczenia sieci neuronowych. Spektakularny sukces współczesnych sieci neuronowych w dużej mierze zawdzięczamy opracowaniu nowoczesnych metod liniowej lub nieliniowej optymalizacji ciągłej. Sieć neuronową możemy bowiem traktować jako odwzorowanie, przyjmujące na wejściu pewien wektor danych, np. piksele obrazu, a na wyjściu zwracającą pewną informację, np. czy na obrazku znajduje się pewien obiekt. Odwzorowanie te ma oczywiście swoje parametry wolne w postaci liczb rzeczywistych, które należy dostosować w taki sposób, aby sieć przewidywała docelowe dane. Proces ten w informatyce zwykle nazywamy maszynowym uczeniem się sieci neuronowej lub automatycznym zdobywaniem wiedzy, co jednak w istocie jest niczym innym jak procesem aproksymacyjno - optymalizacyjnym polegającym na minimalizacji pomyłek popełnianych przez sieć będącą po prostu aproksymatorem danych.

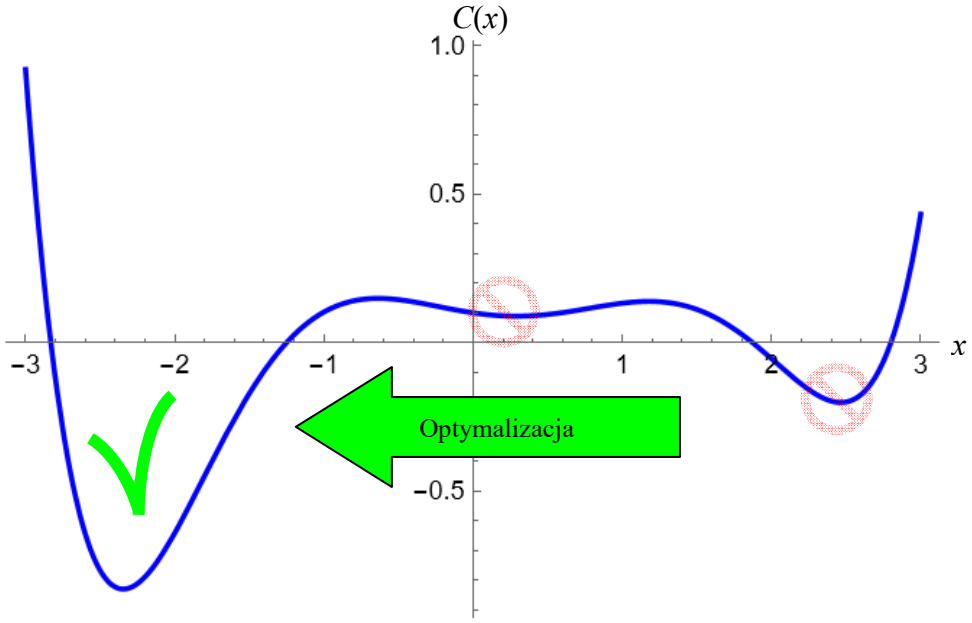
W fizyce natomiast problemem optymalizacji związanym z obliczaniem oddziaływań w układzie fizycznym jest szukanie minimum całkowitej energii potencjalnej[4] układu, co pozwala wyznaczyć stan podstawowy układu w temperaturze zera absolutnego. Znajomość minimum energii ma nie tylko wpływ na lepsze zrozumienie struktury i dynamiki układu, ale umożliwia także wybranie stanu podstawowego jako warunku początkowego symulacji, której celem jest zbadanie zachowania się układu pod wpływem wzrostu temperatury począwszy od wartości zerowej.

W nanotechnologii szczególnie interesujące jest zagadnienie znalezienia minimum energii potencjalnej izolowanych fizycznych klasterów atomowych i molekularnych. Okazuje się, że zagadnienie to jest niezwykle trudne do

[4] Adam Kachel, *Badanie mezoskopowych struktur i dynamiki w układach dipolowych metodą symulacji komputerowych*, praca doktorska, Katowice, 2001.

rozwiązania, gdyż odpowiada temu właśnie problem nieliniowej optymalizacji ciągłej dla funkcji celu wielu zmiennych z licznymi lokalnymi minimami, z których tylko jedno posiada najmniejszą wartość energii, a więc jest minimum globalnym, definiującym stan podstawowy klastera. Jeżeli układ posiada kilka minimów globalnych o tej samej wartości energii, wówczas stan podstawowy jest zdegenerowany.

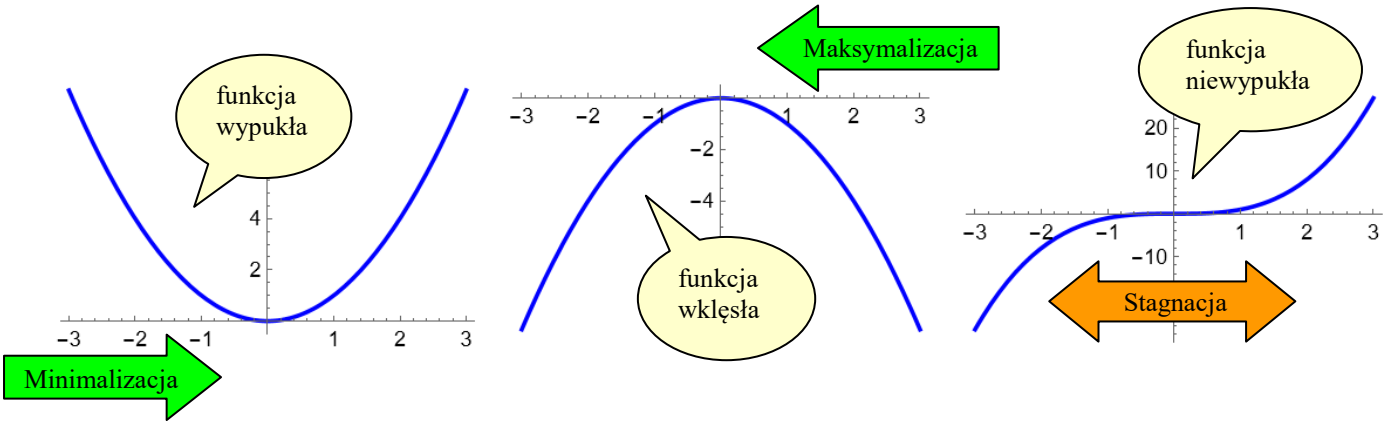
W dowolnym problemie optymalizacji najczęściej szukamy globalnego minimum (maksimum) funkcji celu, pomijając wszelkie minima (maksima) lokalne, które zwykle właśnie są nieistotne w tym problemie. Przedstawia to rysunek z wykresem pewnej funkcji celu o wielu ekstremach:



Jak się okazuje, liczba minimów lokalnych energii potencjalnej układu N atomów jest bardzo duża, tj. rzędu eksponencjalnego e^{N^2}. Udowodniono przy tym, że nie można w ogólności sformułować algorytmu, który w czasie niewykładniczym, czyli wielomianowym, znajduje globalne minimum energii. Co więcej, ponieważ funkcja potencjału oddziaływania pary atomów może być dowolna, a w szczególności może to być potencjał typu Lennarda - Jonesa, więc energia potencjalna układu w ogólności jest funkcją o niejednakowej wypukłości, a nawet funkcją całkowicie niewypukłą, co jeszcze bardziej utrudnia zbieżność do minimum globalnego w zagadnieniu optymalizacji.

W ogólności w problemie optymalizacji wymaga się, aby funkcja celu jak i zbiór punktów z jej parametrami były w pełni wypukłe, co gwarantuje, że wszelkie minima lokalne są minimami globalnymi lub że istnieje jedynie jedno

minimum, wtedy znajdywanie minimum nazywamy optymalizacją wypukłą. W sieciach neuronowych funkcje celu, takie jak błąd średniokwadratowy oraz entropia krzyżowa, są wypukłe. W przypadku szukania maksimum zamiast o wypukłości mówimy o wklęsłości, natomiast przez niewypukłość rozumiemy przypadek, w którym funkcja celu zamiast minimum (maksimum) posiada punkt przegięcia zamieniający zbieżność optymalizacji w stagnację. Wszystkie rodzaje przebiegu funkcji celu w optymalizacji przedstawia rysunek:

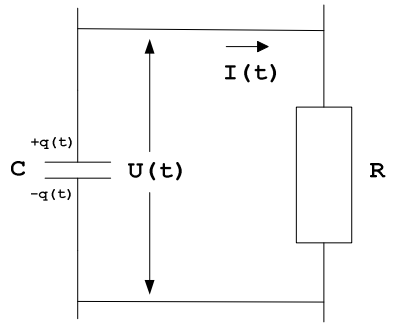


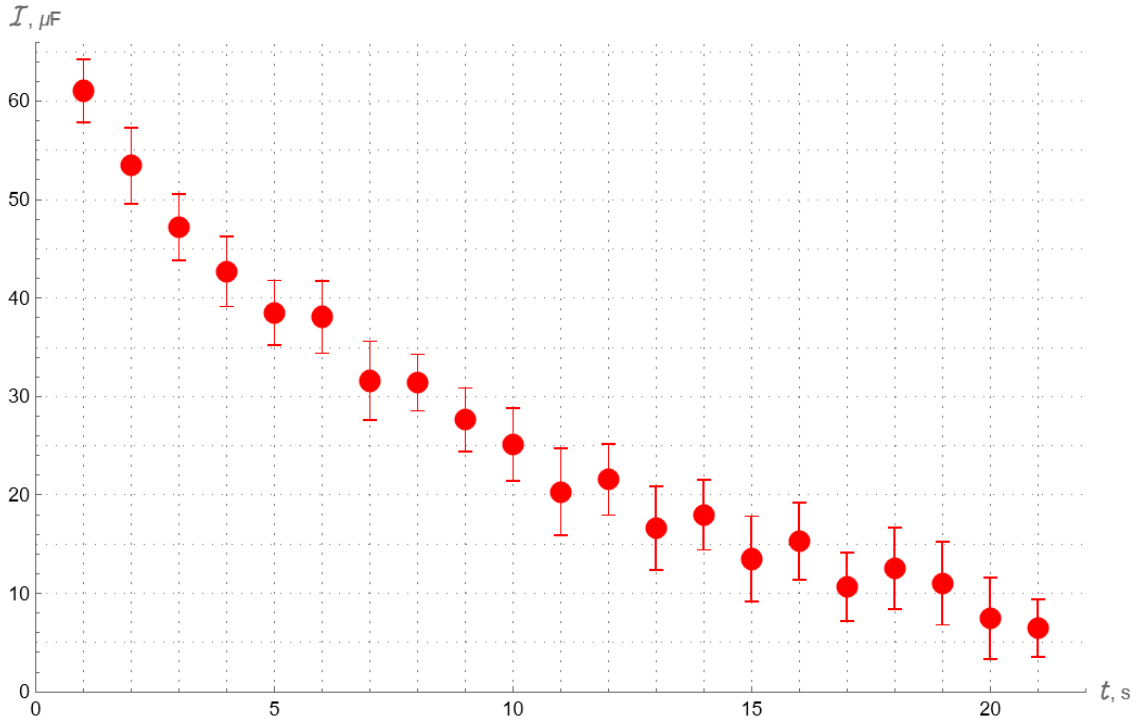
W fizyce zaproponowano wiele metod poszukiwania minimum energii potencjalnej, opierając się na ścisłych dowodach lub na intuicji fizycznej (metody heurystyczne). Jedną z najczęściej stosowanych metod jest powolne schładzanie układu aż do temperatury zerowej w symulacji Monte Carlo dla rozkładu kanonicznego. Jednakże metoda ta w pewnym stopniu zależy od stanu początkowego, z którego rozpoczyna się generowany łańcuch Markowa, oraz od tempa obniżania temperatury i w praktyce dla skończonych, niedługich czasów symulacji może dać jako wynik jedynie jedno z licznych minimów lokalnych energii. Problem ten można rozwiązać poprzez wielokrotne podgrzewanie i schładzanie układu aż do momentu uzyskania stanu stabilnego, który przyjmuje się intuicyjnie jako minimum globalne.

Inne, bardziej wiarygodne podejście polega na wyborze wielu punktów startowych. Wykonanie powolnego schładzania dla każdego z tych punktów prowadzi do uzyskania pewnego minimum lokalnego. Rejestrując kolejne minima (niektóre z nich mogą być sobie równe) otrzymujemy nie tylko stan o najmniejszej energii, czyli minimum globalne, ale również wyczerpujący katalog struktur układu. Stany początkowe wybiera się na ogół zupełnie losowo lub intuicyjnie, np. w postaci konfiguracji o wysokiej symetrii. Zamiast powolnego schładzania w symulacji Monte Carlo można zastosować metody deterministyczne, np. metody gradientowe, tj. algorytm najszybszego spadku Cauchiego lub metoda stycznych Newtona.

Przykład

Aby zapoznać się z zagadnieniem optymalizacji, rozważmy jego najprostszy przypadek, czyli metodę regresji liniowej stosowaną w celu dopasowania krzywej teoretycznej do wyników pomiaru w badaniach doświadczalnych. Niech przykładowe badania dotyczą procesu rozładowania kondensatora w obwodzie elektrycznym typu RC z elementem oporowym $\mathcal{R} = 5$ MΩ oraz z kondensatorem o pojemności $\mathcal{C} = 2$ μF, stąd stała czasowa obwodu wynosi $\tau = \mathcal{R}\,\mathcal{C} = 10$ s. W badaniach obwodu wykonano pomiar natężenia prądu I w funkcji czasu t od początkowego stanu obwodu o natężeniu $I_o = 60$ μA w chwili $t_o = 1$ s. Wyniki tych badań zamieszczono na wykresie w postaci $N = 21$ pomiarowych punktów (t_i, I_i) z błędami ΔI_i dla natężenia, gdzie $i = 1..N$, a liczba N to rozmiar optymalizacji, przy czym $t_1 = t_o$, $I_1 = I_o$. Przedstawia to rysunek:





Na podstawie przebiegu punktów pomiarowych przypuszczamy, że zależność natężenia prądu od czasu przyjmuje postać funkcji ekspotencjalnej:

$$I = I_o\, e^{-(t-t_o)/\tau}$$

Aby można było zastosować liniową regresję, nieliniową zależność funkcyjną między mierzonymi wielkościami należy sprowadzić do postaci liniowej poprzez odpowiednie przekształcenie matematyczne:

$$\ln I = \ln I_{\mathrm{o}} - \left(t - t_{\mathrm{o}}\right)/\tau$$

Jeżeli przyjmiemy podstawienia:

$$\eta := \ln I$$
$$b := \ln I_{\mathrm{o}}$$
$$x := t - t_{\mathrm{o}}$$
$$a := -1/\tau$$

to otrzymamy końcową postać liniową dla optymalizowanego odwzorowania przyporządkowującego wartościom wejściowym x wartości wyjściowe η oraz zależnego od dwóch wolnych parametrów a i b:

$$\eta = \Phi(x; a, b) = ax + b$$

Optymalizacja metodą regresji liniowej jest w istocie aproksymacją polegającą na dopasowaniu linii prostej do zadanych punktów pomiarowych:

$$\eta_i \sim y_i \qquad i = 1..N$$
$$\eta_i := ax_i + b$$
$$y_i := \ln I_i \quad \Delta y_i = \frac{\Delta I_i}{I_i} \approx \mathrm{const}(i)$$
$$x_i := t_i - t_{\mathrm{o}} \quad \Delta x_i = \Delta t_i \approx 0$$

poprzez dobór parametrów wolnych, co wykonujmy metodą najmniejszych kwadratów. Zakładamy przy tym, że wszystkie punkty w pomiarze zostały otrzymane z jednakowymi błędami lub bez błędów, co znacznie upraszcza

wzory na parametry. Zgodnie z postulatem Gaussa w metodzie najmniejszych kwadratów ważona suma kwadratów różnic między wartościami w kolejnych punktach pomiarowych a wartościami obliczonymi z dopasowywanej prostej:

$$\mathcal{G}(a,b) := \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_i - \eta_i)^2}{(\Delta y_i)^2}$$

gdzie wagi są błędami wartości pomiaru, powinna osiągnąć minimum:

$$\min_{a,b} \mathcal{G}(a,b)$$

stąd na podstawie warunku koniecznego na istnienie minimum funkcji dwóch zmiennych można stworzyć układ równań:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{G}(a,b)}{\partial a} = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{G}(a,b)}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

którego rozwiązanie pozwala otrzymać wzory na parametry *a* i *b*:

$$\bar{x} := \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \qquad \bar{y} := \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} y_i (x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2} \qquad b = \bar{y} - a\,\bar{x}$$

niepewność *a* i *b* liczymy z różniczki zupełnej:

$$\Delta a,b = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial a,b}{\partial y_i} \Delta y_i \right)^2}$$

oraz wzory na niepewności parametrów, które dla uproszczenie nie podajemy.

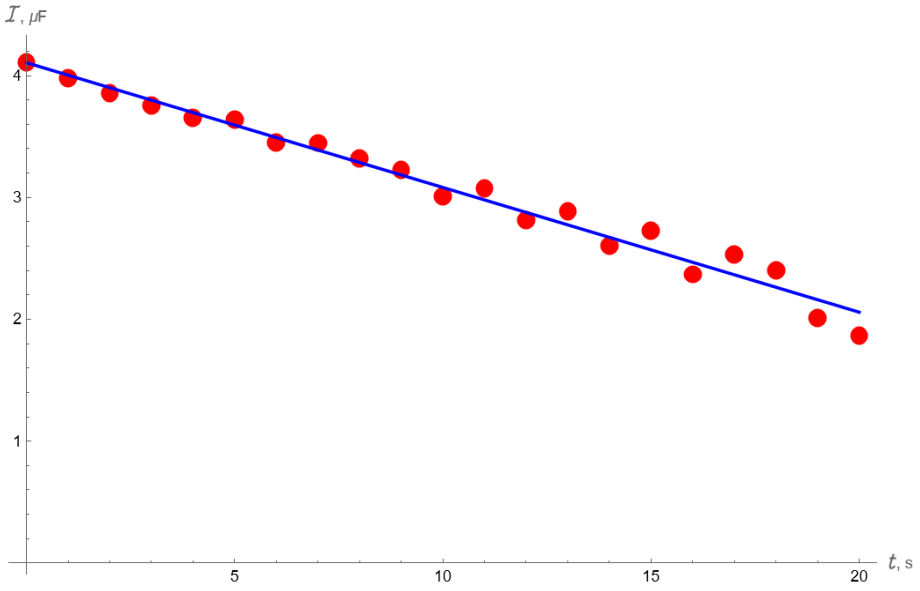
Po podstawieniu punktów pomiarowych do tych wzorów otrzymujemy wartości zaokrąglone do czterech cyfr mantysy:

$$a = \text{-}0.1024$$
$$\text{b} = 4.106$$

stąd otrzymujemy estymowane wartości stałej czasowej oraz początkowego natężenia prądu:

$$\widetilde{\tau} = -1/a = 9.766$$
$$\widetilde{I}_o = e^b = 60.71$$

które zgadzają się w granicach błędu z teoretyczną stałą czasową $\tau = RC = 10$ s i natężeniem $I_o = 60$ µA zmierzonym w stanie początkowym. Porównanie linii prostej o tak wyznaczonych współczynnikach a i b ze punktami pomiarowymi przedstawia rysunek:



Jak widać, otrzymaliśmy bardzo dobre dopasowanie aproksymacyjnej linii prostej do podanych punktów pomiarowych, co oznacza, że znaleźliśmy szukane odwzorowanie liniowe Φ, które jako aproksymant jest dopasowane do przetwarzanego zbioru danych Ω i jednocześnie jest optymalne ze względu na przyjętą sumę Gaussa $\mathcal{G}$. Suma ta jest funkcją celu C w optymalizacji, której wartością jest błąd aproksymacji danych przez linię prostą.

➢ W **optymalizacji aproksymacyjnej** dla podanego **przedmiotowego odwzorowania** Φ zależnie od punktu wolnych **parametrów optymalizacji**:

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r)$$

gdzie $r > 0$ to **rząd optymalizacji**, znormalizowanych do przedziału [0, 1]:

$$\xi_k = \frac{\breve{\xi}_k - \breve{\xi}_k^{\min}}{\breve{\xi}_k^{\max} - \breve{\xi}_k^{\min}} \quad k = 1..r$$

każdemu wektorowi wejściowemu:

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$$

gdzie $n > 0$ to **rozmiar wejścia**, przyporządkowującego wektor wyjściowy:

$$\boldsymbol{\eta} = [\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_m]$$

gdzie $m > 0$ to **rozmiar wyjścia**, z podziałem na składowe odwzorowania:

$$\boldsymbol{\eta} = \Phi(\mathbf{x};\boldsymbol{\xi}) := [\, \varphi_1(\mathbf{x};\boldsymbol{\xi}_1), \varphi_2(\mathbf{x};\boldsymbol{\xi}_2), \ \ldots, \varphi_m(\mathbf{x};\boldsymbol{\xi}_m) \,]$$
$$\eta_j = \varphi_j(\mathbf{x};\boldsymbol{\xi}_j) \quad j = 1..m$$

zależne od podpunktów z własnymi parametrami:

$$\boldsymbol{\xi}_j = (\xi_{j1}, \xi_{j2}, \ldots, \xi_{jr_j})$$
$$\boldsymbol{\xi} = \bigcup_{j=1}^{m} \boldsymbol{\xi}_j \quad r = \sum_{j=1}^{m} r_j$$

oraz dla podanego **zbioru rozwojowego** pewnej dużej liczby par danych:

$$\Omega = \{\sigma : \sigma = (\mathbf{x}, \mathbf{y})\} \quad |\Omega| >> 1$$

będącej **rozmiarem optymalizacji**, które stanowią **reguły optymalizacji** dla przyporządkowania wektorowi wejściowemu wektora docelowego na wyjściu:

$$\mathbf{x} \mapsto \mathbf{y}$$

szukamy takich wartości $r > 0$ wolnych parametrów, aby zachodził warunek minimum **funkcji kosztu (celu, kryterialna) optymalizacji**:

$$\min_{\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

która zdefiniowana jest na zbiorze danych jako funkcja rzeczywista:

$$C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) := \frac{1}{|\Omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\Omega} \mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta}',\mathbf{y}')\Big|_{\boldsymbol{\eta}'=\Phi(\mathbf{x}';\xi)} \in \Re$$

gdzie nieujemna **funkcja straty optymalizacji**:

$$\mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta},\mathbf{y}) \geq 0$$

może być zdefiniowana jako **błąd średniokwadratowy** w problemie regresji:

$$\mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta},\mathbf{y}) := \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}(\eta_j - y_j)^2$$

$$\eta_j, y_j \in \Re$$

gdzie wektory wyjściowy i docelowy składają się z dowolnych rzeczywistych liczb, lub też może być zdefiniowana jako **entropia krzyżowa** będąca miarą błędu aproksymacji w problemie klasyfikacji:

$$\mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta},\mathbf{y}) := -\sum_{j=1}^{m} y_j \ln \eta_j$$

$$\eta_j, y_j \in \Re$$

gdzie wektory wyjściowy i docelowy są rozkładami prawdopodobieństwa, tj. zestawami nieujemnych liczb rzeczywistych ułamkowych, unormowanych do jedności i numerowanych klasami:

$$0 \leq \wp(j) \leq 1$$

$$\sum_{j=1}^{m} \wp(j) = 1$$

z których docelowo wybiera się klasę najbardziej prawdopodobną zgodnie z zasadą największej wiarygodności:

$$j_c := \arg\max_{j'=1..m} \wp(j')$$

Wśród metod optymalizacji w obliczeniach numerycznych wyróżniamy przede wszystkim metody gradientowe. W ogólności obliczenia w tych metodach rozpoczynają się od podania lub losowania punktu z parametrami funkcji celu, po czym iteracyjnie przy użyciu gradientu tej funkcji wyznacza się kierunek poszukiwań **h** dla następnego punktu z parametrami:

$$\boldsymbol{\xi} = \ldots \mid \mathrm{rand}(0, 1)$$
$$\mathbf{h} \propto \mathrm{grad}\, C(\boldsymbol{\xi})$$
$$\boldsymbol{\xi} \mapsto \boldsymbol{\xi} + \mathbf{h}$$

Iterację w dowolnych metodach optymalizacji kończy się po wykonaniu dopuszczalnej dużej liczby kroków iteracyjnych lub na podstawie warunku osiągnięcia minimum funkcji kosztu (lub maksimum dla funkcji zysku). W przypadku funkcji kosztu optymalizacji matematycznej jej nieujemna wartość powinna być jak najmniejsza, gdyż w tym przypadku wartość ta jest błędem dopasowania pewnego odwzorowania do podanego zbioru danych, stąd w punkcie minimum funkcja kosztu przyjmuje wartość zerową, a osiągnięcie tego minimum zachodzi, gdy wartość funkcji spadnie poniżej podanego poziomu:

$$0 \le C(\boldsymbol{\xi}) < minimum$$

lub gdy względna zmiana wartości jest poniżej tego poziomu:

$$0 \le C(\boldsymbol{\xi}) - C(\boldsymbol{\xi} + \mathbf{h}) < minimum$$

W przypadku funkcji kosztu nie będącej błędem aproksymacji kryterium zatrzymania iteracji musi opierać się na podstawowym warunku optymalizacji, czyli warunku minimum kosztu, w którym pochodne są zerowe:

$$\frac{\partial C(\boldsymbol{\xi})}{\partial \xi_k} = 0$$

co stanowi warunek konieczny minimum funkcji kosztu, a wtedy osiągnięcie minimum zachodzi, gdy wartość maksymalnej pochodnej spadnie poniżej podanego poziomu:

$$\max_{k'=1..r}\left|\frac{\partial C(\boldsymbol{\xi})}{\partial \xi_{k'}}\right| < minimum$$

➢ Aby znaleźć szukane minimum funkcji kosztu, w gradientowej **metodzie Cauchiego największego spadku z bezwładnością** stosujemy rozwinięcie tej funkcji w szereg Taylora z dokładnością do wyrazów liniowych:

$$C(\xi_1+h_1,\xi_2+h_2,\ldots,\xi_r+h_r)\approx$$
$$\approx C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)+\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)\cdot\mathbf{h}$$

co wykonujemy z wektorem przyrostów z założenia optymalnym:

$$\mathbf{h}=[h_1,h_2,\ldots,h_r]:=-\rho\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

gdzie $\rho>0$ to **tempo optymalizacji** (ang. *rate*), którego specjalna postać daje:

$$C(\xi_1+h_1,\xi_2+h_2,\ldots,\xi_r+h_r)\approx$$
$$\approx C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)-\rho\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)\cdot\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)=$$
$$=C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)-\rho\left\|\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)\right\|^2$$

stąd dla dodatniego tempa zachodzi zbieżność do minimum funkcji straty:

$$C(\xi_1+h_1,\xi_2+h_2,\ldots,\xi_r+h_r)<C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

wobec tego w bieżącym kroku iteracji wybieramy nowe parametry:

$$\xi_k\mapsto\xi_k+h_k\qquad k=1..r$$

dla których odwzorowanie dopasowywane w funkcji kosztu do zbioru danych jest bardziej optymalne, przy czym aby uniknąć zbyt skokowej zbieżności do minimum, nowe parametry zastępuje się parametrami poprawionymi:

$$\xi_k\mapsto\xi_k+\mu\,\Delta\xi_k$$

gdzie $\mu > 0$ to **bezwładność optymalizacji** (ang. *momentum*), a użyte tu przyrosty parametrów również wyznacza się iteracyjnie:

$$\Delta\xi_k \mapsto h_k + \mu\Delta\xi_k$$

co daje wypadkową iterację parametrów:

$$\xi_k \mapsto \xi_k + \Delta\xi_k$$

gdzie przyrosty istotnie są różnicą pomiędzy nowymi a starymi parametrami, stąd otrzymujemy schemat iteracyjny w metodzie gradientowej największego spadku z bezwładnością:

$$\Delta\xi_k \leftarrow \mu\Delta\xi_k - \rho\frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial\xi_k}$$

$$\xi_k \leftarrow \xi_k + \Delta\xi_k \qquad k = 1..r$$

przy czym na początku iteracji przyjmuje się dowolne lub losowe wartości parametrów oraz ich zerowe przyrosty, natomiast pochodne cząstkowe w gradiencie kosztu wyznacza się symbolicznie z reguły łańcuchowej, co przyjmuje ogólną postać dla straty średniokwadratowego błędu:

$$\frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial\xi_k} = \frac{1}{|\Omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\Omega}\sum_{j=1}^{m}\left[\varphi_j(\mathbf{x}';\boldsymbol{\xi}_j) - y'_j\right]\frac{\partial\varphi_j(\mathbf{x}';\boldsymbol{\xi}_j)}{\partial\xi_k}$$

lub dla straty krzyżowej entropii:

$$\frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial\xi_k} = \frac{1}{|\Omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\Omega}\sum_{j=1}^{m}\frac{-y'_j}{\varphi_j(\mathbf{x}';\boldsymbol{\xi}_j)}\frac{\partial\varphi_j(\mathbf{x}';\boldsymbol{\xi}_j)}{\partial\xi_k}$$

albo też pochodne liczy się numerycznie z centralnego ilorazu różnicowego:

$$\frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial\xi_k} \approx \frac{C(\xi_1,\ldots\xi_k+h,\ldots,\xi_r) - C(\xi_1,\ldots\xi_k-h,\ldots,\xi_r)}{2h}$$

gdzie skok $h > 0$ należy tak dobrać, aby uniknąć zbyt dużego błędu obcięcia w arytmetyce skończonej precyzji dla ilorazu i różnicy dwóch bliskich liczb.

Poniżej zamieszczono pseudokod dla algorytmu najszybszego spadku Cauchiego z bezwładnością w gradientowej metodzie optymalizacji:

```
ρ ← ...   # podany współczynnik tempa optymalizacji
μ ← ...   # podany współczynnik bezwładności optymalizacji
span ← ...   # podany zasięg pętli optymalizacji
minimum ← ...   # podany minimalny koszt optymalizacji
ξ_k ← ... | rand(0, 1)   # podane lub losowe początkowe parametry optymalizacji
Δξ_k ← 0   # zerowe początkowe przyrosty parametrów
for step ← 1 to span do   # pętla optymalizacji z krokami schematu iteracji
    cost ← C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)   # bieżąca wartość funkcji kosztu
    if cost < minimum than break   # warunek osiągnięcia minimum kosztu
    Δξ_k ← μ Δξ_k − ρ ∂C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)/∂ξ_k   # nowe przyrosty parametrów
    ξ_k ← ξ_k + Δξ_k   # nowe wartości parametrów
end for   # koniec pętli optymalizacji
```

Aby znaleźć szukane minimum funkcji kosztu, w gradientowej **metodzie Newtona** wychodzimy z podstawowego warunku optymalizacji dla tej funkcji:

$$\Im_k(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) =: \frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial \xi_k} = 0 \quad k = 1..r$$

w którym zgodnie z metodą stycznych do lewej strony tego nieliniowego równania stosujemy rozwinięcie w szereg Taylora aż do wyrazów liniowych:

$$\Im_k(\xi_1 + h_1, \xi_2 + h_2, \ldots, \xi_r + h_r) \approx$$
$$\approx \Im_k(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) + \operatorname{grad} \Im_k(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) \cdot \mathbf{h}$$

stąd po przyrównaniu strony do zera otrzymujemy równanie liniowe:

$$\operatorname{grad} \Im_k(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) \cdot \mathbf{h} = -\Im_k(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

które po rozpisaniu na pochodne funkcji kosztu przyjmuje postać:

$$\frac{\partial^2 C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial\xi_k\partial\xi_l}h_l = -\frac{\partial C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)}{\partial h_k}$$

co możemy zapisać z użyciem różniczkowych operatorów hesjan i gradient:

$$\operatorname{hes} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)\cdot\mathbf{h} = -\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

stąd stosując eliminację Gaussa, iterację Jacobiego lub wykonując inwersję hesjanu otrzymujemy rozwiązanie tego równania liniowego wyznaczające **kierunek poszukiwań** w metodzie Newtona:

$$\mathbf{h} = -\operatorname{hes}^{-1} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)\cdot\operatorname{grad} C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r)$$

który jako wektor przyrostów z założenia optymalny:

$$\mathbf{h} = [h_1,h_2,\ldots,h_r]$$

daje nowe parametry w schemacie iteracyjnym:

$$\xi_k \mapsto \xi_k + h_k \qquad k = 1..r$$

przy czym na początku iteracji przyjmuje się jakieś wartości parametrów.

W oryginalnej metodzie Newtona iteracyjnie znajdywany ze stycznych kierunek poszukiwań wyznacza nowy punkt parametrów, który na pewno jest lepszym przybliżeniem minimum funkcji kosztu niż punkt poprzedni, jednakże nowy punkt może przeskoczyć szukane minimum. Aby uniknąć wielokrotnych przeskoków punktu wokół minimum w zmodyfikowanej **metodzie Newtona - Raphsona** wzdłuż znalezionego kierunku dla funkcji kosztu:

$$c(\alpha) := C(\xi_1+\alpha h_1,\xi_2+\alpha h_2,\ldots,\xi_r+\alpha h_r)$$
$$\alpha\in(0,1]$$

wykonujemy dodatkową jednowymiarową minimalizację:

$$\alpha = \underset{0<\alpha'\le 1}{\arg\min}\, c(\alpha')$$

co sprowadza się do warunku koniecznego na minimum:

$$\frac{\mathrm{d}\,c(\alpha)}{\mathrm{d}\,\alpha} = 0$$

przyjmującego postać równania nieliniowe, którego przybliżone rozwiązanie wyznaczające **odległość poszukiwań** α możemy otrzymać np. prostą metodę bisekcji, stąd ostatecznie otrzymujemy bardziej optymalny wektor przyrostów:

$$\Delta\xi_k = \alpha\, h_k$$

który daje nowe parametry w schemacie iteracyjnym:

$$\xi_k \mapsto \xi_k + \Delta\xi_k \qquad k = 1..r$$

przy czym pochodną ze $c(\alpha)$ można liczyć numerycznie z ilorazu różnicowego.

Poniżej zamieszczono pseudokod dla algorytmu Newtona-Raphsona w gradientowej metodzie optymalizacji:

```
span ← ...   # podany zasięg pętli optymalizacji
minimum ← ...   # podany minimalny koszt optymalizacji
ξ_k ← ... | rand(0, 1)   # podane lub losowe początkowe parametry optymalizacji
for step ← 1 to span do   # pętla optymalizacji z krokami schematu iteracji
    cost ← C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)   # bieżąca wartość funkcji kosztu
    if cost < minimum than break   # warunek osiągnięcia minimum kosztu
    h ← −hes^{-1} C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r) · grad C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)   # wektor poszukiwań
    α ← arg min_{0<α'≤1} C(ξ_1 + α' h_1, ξ_2 + α' h_2, ..., ξ_r + α' h_r)   # dodatkowe minimalizowanie
    Δξ_k ← α h_k   # przyrosty parametrów
    ξ_k ← ξ_k + Δξ_k   # nowe wartości parametrów
end for   # koniec pętli optymalizacji
```

Metody optymalizacji w obliczeniach numerycznych mogą się również opierać na zmiennych losowych, które przyjmują swoje wartości z pewnym prawdopodobieństwem. Takie niedeterministyczne szukanie minimum funkcji

kosztu nazywamy optymalizacją stochastyczną. Proces takiej optymalizacji jest zwykle mało zbieżny, ale posiada znacznie mniejszą złożoność czasową, stąd jest szybszy od metod deterministycznych. Przykładami tego podejścia mogą być zmodyfikowane metody gradientowe, takiej jak stochastyczne metody Cauchiego oraz Newtona, ale przede wszystkim podejście to oferują bezgradientowe metody, takie jak metoda Monte Carlo.

➢ W metodzie **stochastycznego spadku wzdłuż gradientu** inaczej niż w metodzie Cauchiego największego spadku z bezwładnością funkcję kosztu:

$$C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) := \frac{1}{|\Omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\Omega} \mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta}',\mathbf{y}')\Big|_{\boldsymbol{\eta}'=\Phi(\mathbf{x}';\xi)} \in \Re$$

która jak widać formalnie jest średnią wartością funkcji straty:

$$L(\mathbf{x},\mathbf{y};\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) := \mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta}',\mathbf{y})\Big|_{\boldsymbol{\eta}'=\Phi(\mathbf{x};\xi)}$$

otrzymaną na podanym zbiorze rozwojowym pewnej dużej liczby par danych:

$$\Omega = \{\sigma : \sigma = (\mathbf{x},\mathbf{y})\} \quad |\Omega| >> 1$$

zastępujemy jedynie jedną wartością straty dla pary danych wylosowanej ze zbioru z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa:

$$\wp(\mathbf{x},\mathbf{y}) := \frac{1}{|\Omega|}$$

co stanowi słabą estymację całkowitej funkcji kosztu w jednym kroku iteracji, ale po wykonaniu dostatecznie dużej liczby kroków estymacja ta w sumie daje średnią arytmetyczną, czyli estymowaną funkcję kosztu, mimo to zamiast tego można przyjąć silniejszą estymację poprzez wylosowanie ze zbioru wsadu ω, czyli podzbioru niedużej liczby par danych, dla którego liczy się średnią stratę:

$$L(\omega;\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) := \frac{1}{|\omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\omega} \mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta}',\mathbf{y}')\Big|_{\boldsymbol{\eta}'=\Phi(\mathbf{x}';\xi)}$$

przy czym wtedy zamiast każdorazowego losowania wsadu ze zbioru zwykle cały rozwojowy zbiór danych wstępnie poddaje się losowemu przetasowaniu.

➤ Poniżej zamieszczono pseudokod dla algorytmu stochastycznego spadku wzdłuż gradientu z bezwładnością oraz z jednostkową estymacją kosztu:

```
ρ ← ...   # podany współczynnik tempa optymalizacji
μ ← ...   # podany współczynnik bezwładności optymalizacji
span ← ...   # podany zasięg pętli optymalizacji
minimum ← ...   # podany minimalny koszt optymalizacji
ξ_k ← ... | rand(0, 1)   # podane lub losowe początkowe parametry optymalizacji
Δξ_k ← 0   # zerowe początkowe przyrosty parametrów
losses ← 0   # zerowa wartość początkowa akumulatora strat
samples ← 0   # zerowa wartość licznika próbek estymacji
for step ← 1 to span do   # pętla optymalizacji z krokami schematu iteracji
    (x, y) ← rand(Ω)   # wylosowana para danych ze zbioru rozwojowego
    loss ← L(x, y; ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)   # bieżąca wartość funkcji straty
    losses ← losses + loss   # bieżąca wartość akumulatora strat
    samples ← samples + 1   # bieżąca liczba próbek estymacji
    cost ← losses / samples   # średnia strata jako estymacja kosztu
    if cost < minimum than break   # warunek osiągnięcia minimum kosztu
    Δξ_k ← μ Δξ_k − ρ ∂L(x, y; ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r) / ∂ξ_k   # nowe przyrosty parametrów
    ξ_k ← ξ_k + Δξ_k   # nowe wartości parametrów
end for   # koniec pętli optymalizacji
```

➤ Metoda **Monte Carlo z wyżarzaniem** stochastycznej optymalizacji bezgradientowej dla całkowitej funkcji kosztu lub jej estymacji:

$$C(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r) := \frac{1}{|\Omega|}\sum_{(\mathbf{x}',\mathbf{y}')\in\Omega} \mathfrak{L}(\boldsymbol{\eta}',\mathbf{y}')\Big|_{\boldsymbol{\eta}'=\Phi(\mathbf{x}';\boldsymbol{\xi})} \in \Re$$

generuje losowo z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa:

$$\wp(k) := \frac{1}{r}$$

nowy punkt parametrów z losową wartością dla wylosowanego parametru:

$$\xi_{k'} \mapsto \begin{cases} \hat{\xi}_{k'} := \xi_{k'} + \mathrm{rand}(-\Delta\xi, \Delta\xi) & k' = k \\ \hat{\xi}_{k'} := \xi_{k'} & k' \neq k \end{cases} \qquad \Delta\xi << 1$$

a następnie dla przyrostu wartości kosztu:

$$\Delta C(\boldsymbol{\xi}, \hat{\boldsymbol{\xi}}) = C(\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2, \ldots, \hat{\xi}_r) - C(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r)$$

wyznacza kanoniczny rozkład prawdopodobieństwa:

$$\wp(\boldsymbol{\xi} \to \hat{\boldsymbol{\xi}}) = e^{-\frac{\Delta C(\boldsymbol{\xi}, \hat{\boldsymbol{\xi}})}{\theta}}$$

dla przejścia do nowego punktu w stochastycznym łańcuchu Markowa takich punktów dla podanej nieujemnej temperatury $\theta \geq 0$ procesu optymalizacji.

➤ Poniżej zamieszczono pseudokod dla algorytmu Monte Carlo wraz ze wyżarzaniem w bezgradientowej metodzie optymalizacji stochastycznej:

```
δθ ← ...   # podany mały względny przyrost temperatury
Δξ ← ...   # podany mały bezwzględny przyrost parametrów
span ← ...   # podany zasięg pętli optymalizacji
minimum ← ...   # podany minimalny poziom temperatury
θ ← ...   # podana początkowa temperatura optymalizacji
ξ_k ← ... | rand(0, 1)   # podane lub losowe początkowe parametry optymalizacji
for step ← 1 to span do   # pętla optymalizacji z krokami schematu iteracji
    if θ < minimum than break   # warunek osiągnięcia minimum kosztu
    cost ← C(ξ_1, ξ_2, ..., ξ_r)   # bieżąca wartość funkcji kosztu
    k ← rand(1, r)   # losowy numer parametru z wartością do wylosowania
    { ξ̂_k' ← ξ_k' + rand(−Δξ, Δξ)   k' = k
    { ξ̂_k' ← ξ_k'   k' ≠ k
                                   # losowe lub te same wartości parametrów
    new ← C(ξ̂_1, ξ̂_2, ..., ξ̂_r)   # nowa wartość kosztu
    ΔC ← new − cost   # bieżący przyrost kosztu
```

$\xi_k^o \leftarrow \xi_k$ # stare wartości parametrów

$\xi_k \leftarrow \hat{\xi}_k$ # nowe wartości parametrów

if $\Delta C < 0$ **than continue** # bezwzględna zbieżność do minimum

$\wp \leftarrow e^{-\frac{\Delta C}{\theta}}$ # bieżące prawdopodobieństwo przejścia

$\theta \leftarrow \theta \cdot (1 \pm \delta\theta)$ # względna zmiana temperatury dla wyżarzania

if $\wp > \text{rand}(0, 1)$ **than continue** # stochastyczna zbieżność do minimum

$\xi_k \leftarrow \xi_k^o$ # powrót do starych wartości parametrów

end for # koniec pętli optymalizacji